

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1
Mercado Energético

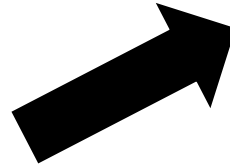
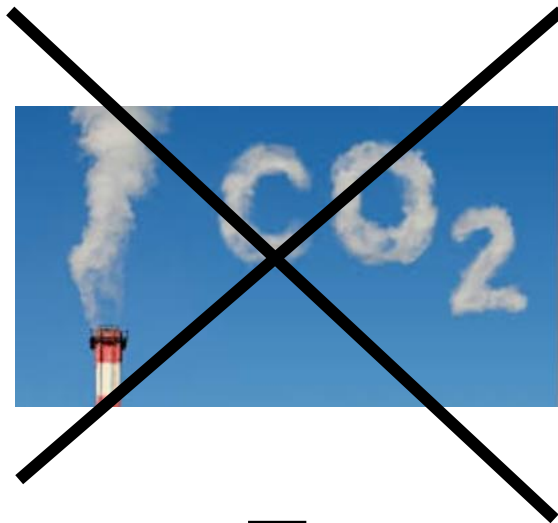
**Conferencia: Renovables
y Descarbonización**

V. Javier Rodríguez Domínguez

Nota metodológica

- ☐ La presentación contiene sólo parte de la información que el ponente expondrá durante la conferencia.
- ☐ El resto de la información se aporta en la conferencia en sí.

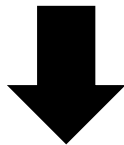
Elementos clave en la descarbonización



Generar electricidad con tecnologías no emisoras

Pero es necesario mantener cierto equilibrio entre las dos palancas

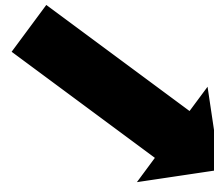
“Desafíos Técnicos “



Eficiencia energética



Y necesitamos redes eléctricas que den soporte a este proceso



Conseguir atender las demandas energéticas con electricidad (Directa o indirectamente)

Elementos clave en la descarbonización (Cont)



Cierre
progresivo
Generación
emisora



Nuevas formas
de gestionar el
Sistema
eléctrico



Aspectos
ambientales



Generar
electricidad con
tecnologías no
emisoras



Aceleración
Despliegue
Generación
Renovable



Aspectos
económicos: De
la oportunidad
socioeconómica a
la especulación



Rechazo social

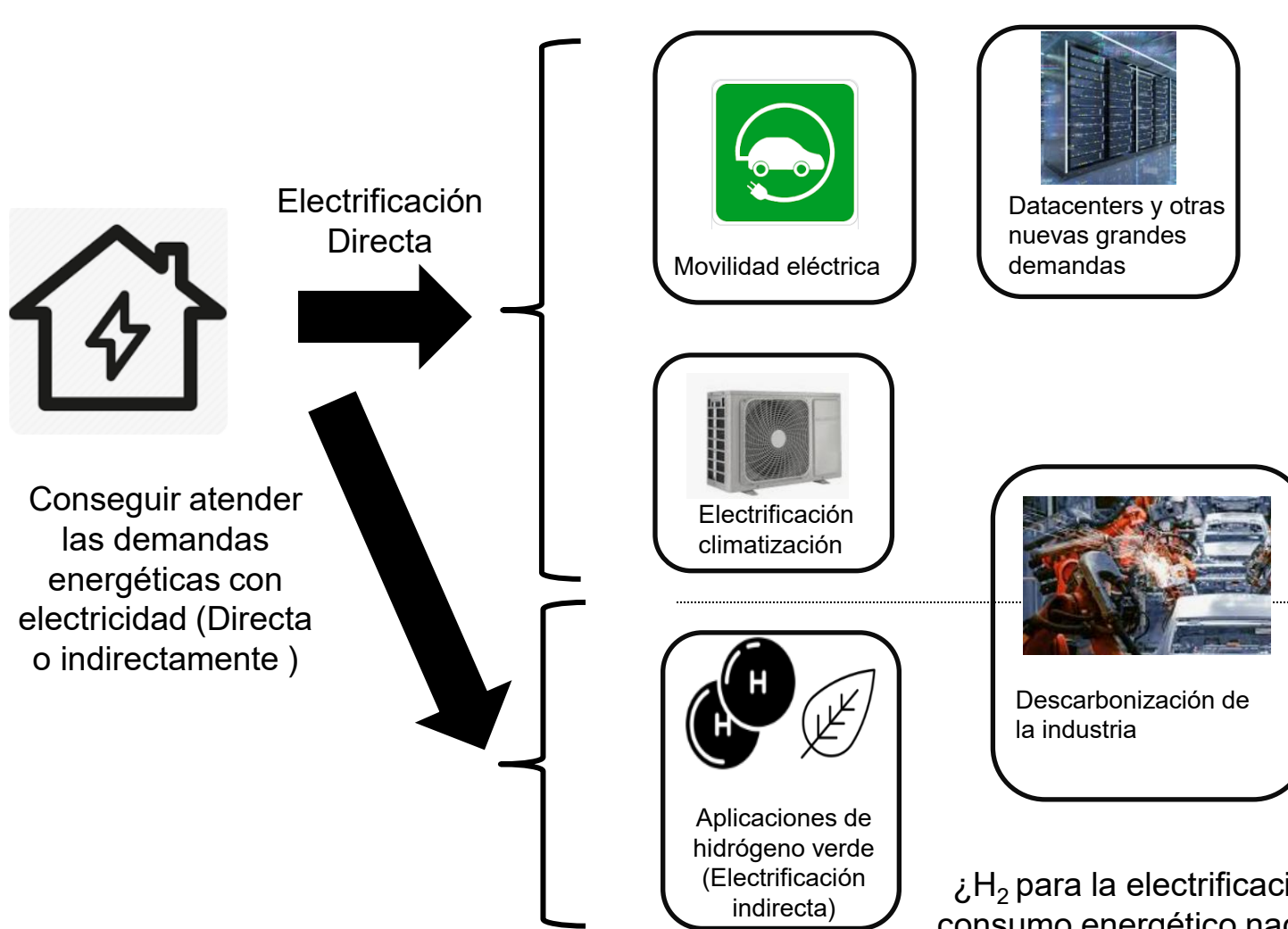


Tecnologías
complementarias
a la renovable



Desafíos
Técnicos

Elementos clave en la descarbonización (cont)



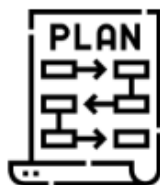
No exhaustivo

¿H₂ para la electrificación del consumo energético nacional o el mercado internacional?

Elementos clave en la descarbonización (cont)



Y necesitamos
redes eléctricas que
den soporte a este
proceso



Una planificación adaptada al nuevo
contexto



Inversiones anticipatorias



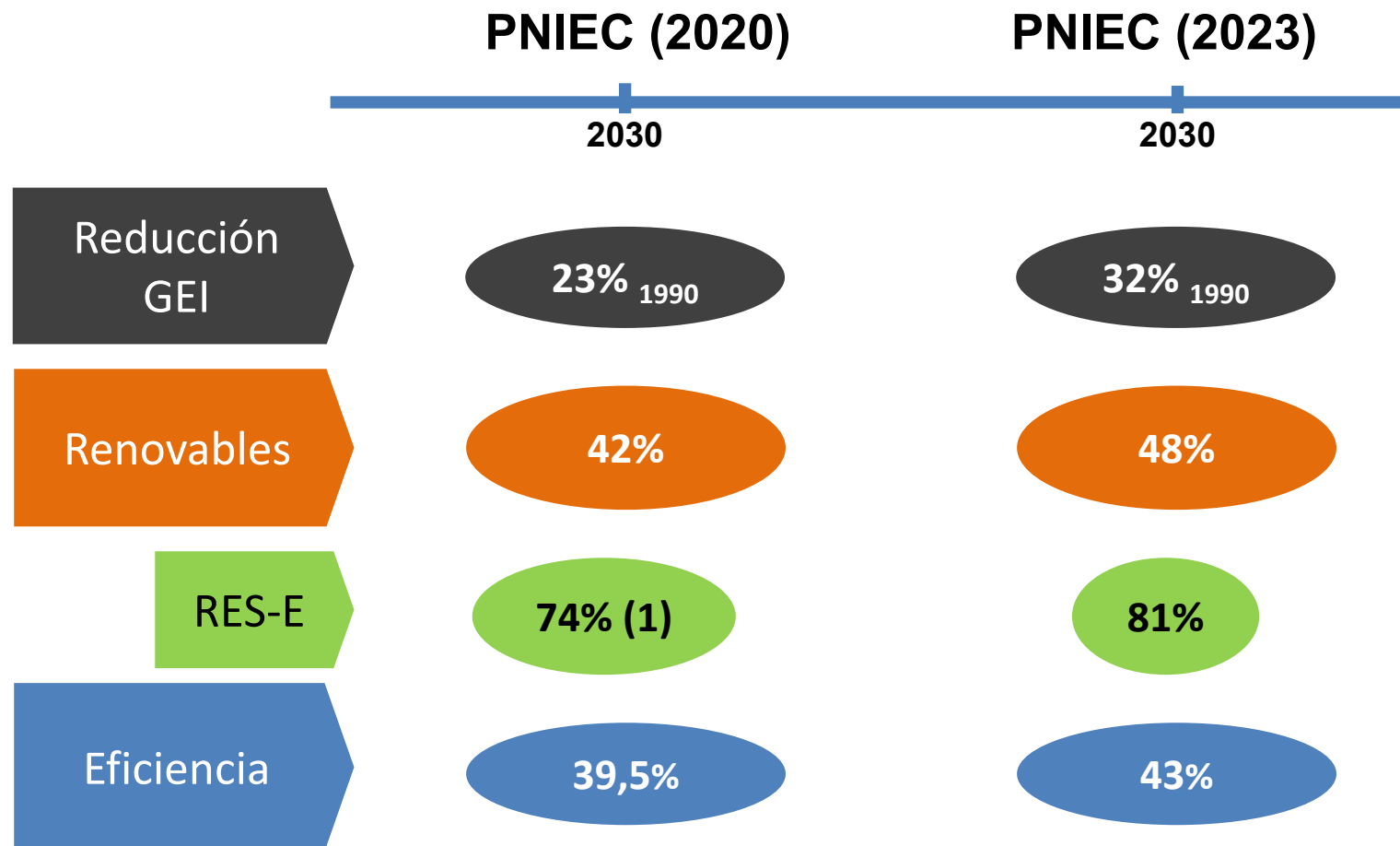
Eficiencia y sinergia en el uso de las
redes



Evitar la especulación con “los puntos de
conexión a las redes”

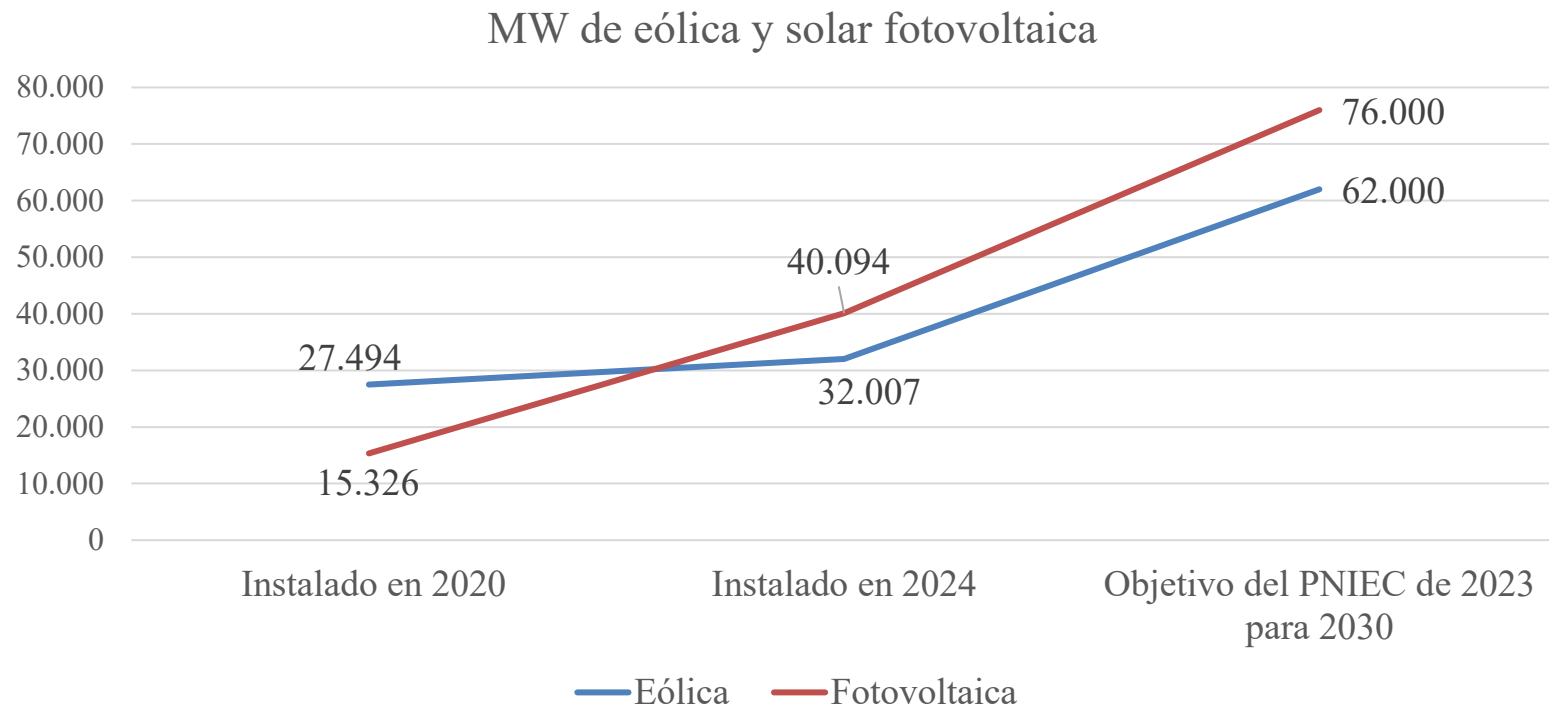
Los objetivos y el plan de descarbonización

PNIEC versiones 2020 y 2023



(1) En 2023, las renovables han representado en España el 50,3% del total de la generación . En 2022, 42,2 %

Equilibrio en el diseño y en la ejecución del Plan

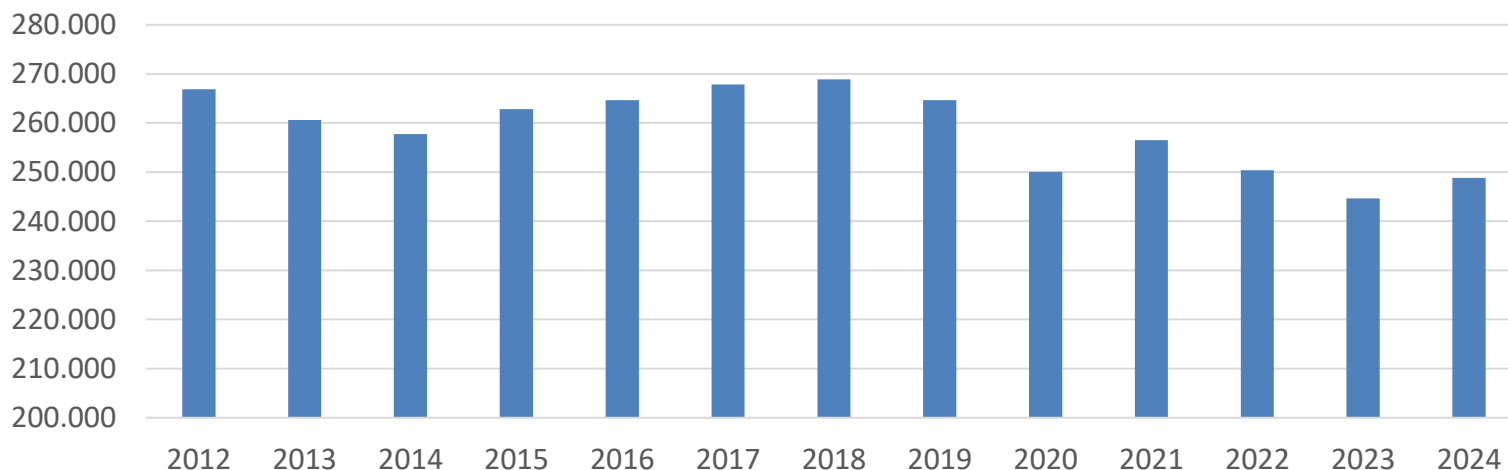


A finales de 2025 se había puesto en servicio el 13% eólica y 41% en PV de lo previsto por el PNIEC para 2030.
¿Pero en electrificación de la demanda y en despliegue de almacenamiento, cómo vamos?

¿Qué ha sucedido con la demanda de electricidad entre 2018 y 2024?



Evolución de la demanda nacional de electricidad (Fuente REE)



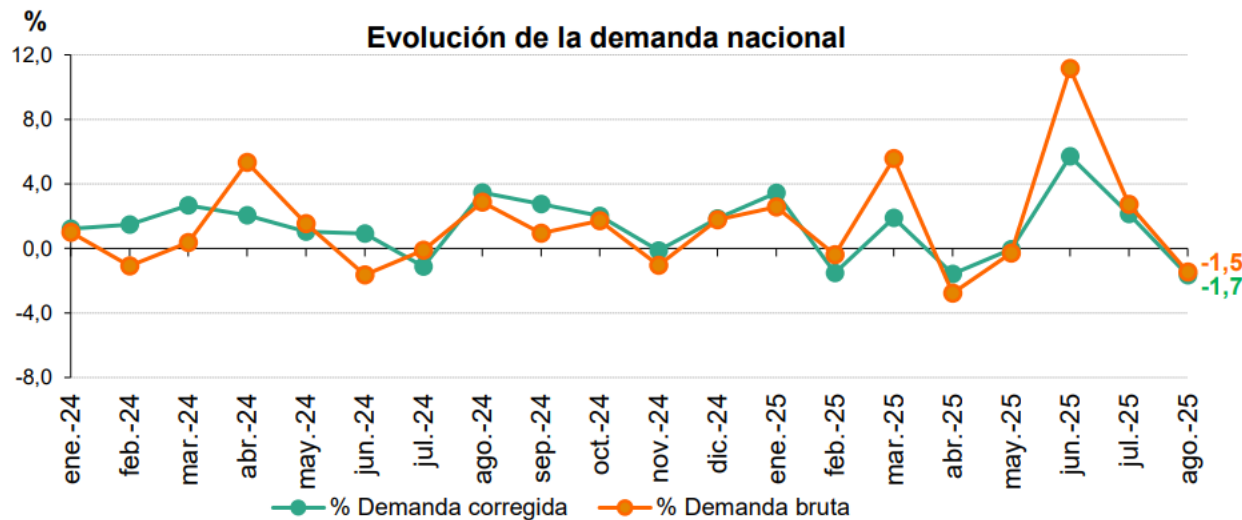
- Autoconsumo

- ¿Cierta destrucción de demanda industrial?

- Aceleración de implementación de medidas de eficiencia energética en el escenario de altos costes energéticos de 2022 y 2023

- Y, evidentemente, no estamos avanzando como debíamos en la electrificación

¿Qué está sucediendo con la demanda de electricidad?



En el acumulado de los primeros ocho meses del año, España ha registrado una demanda de 170.653 GWh, un 2,1 % más que en el mismo periodo de 2024. De nuevo, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda asciende un 1,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

- En lo que llevamos de 2025 se mantienen las señales de cierta recuperación de la demanda de electricidad

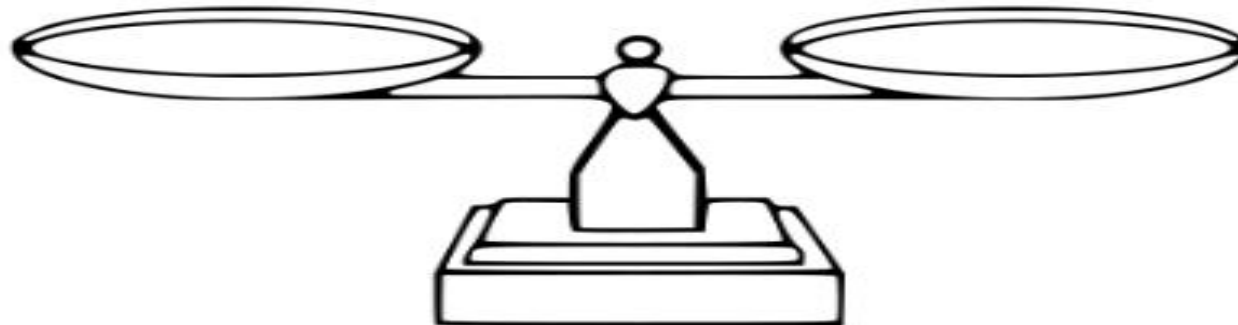
Sobre la dificultad/velocidad para electrificar la demanda



1 parque eólico de 50 MW 2800 HEPC
140.000 MWh

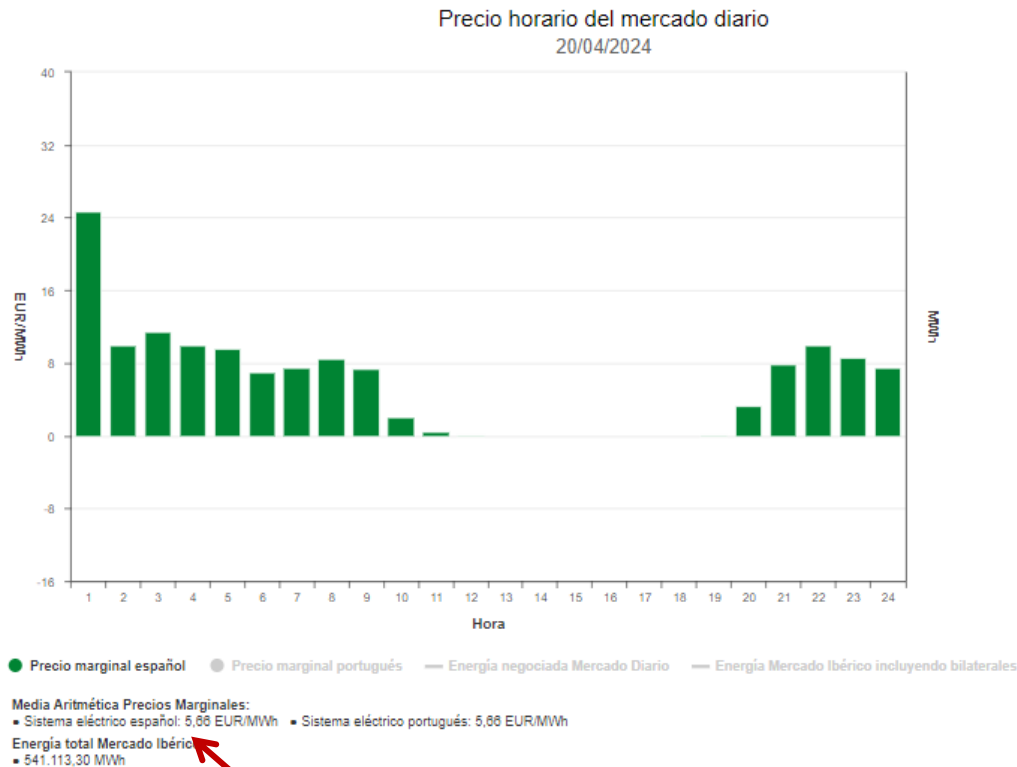


= 18 kWh / 100 km X 25.000 km/año X
31.111 vehículos eléctricos (1)



(1) En 2023 se vendieron es España unos 51.700 vehículos eléctricos. Menos del doble

Efectos del desequilibrio



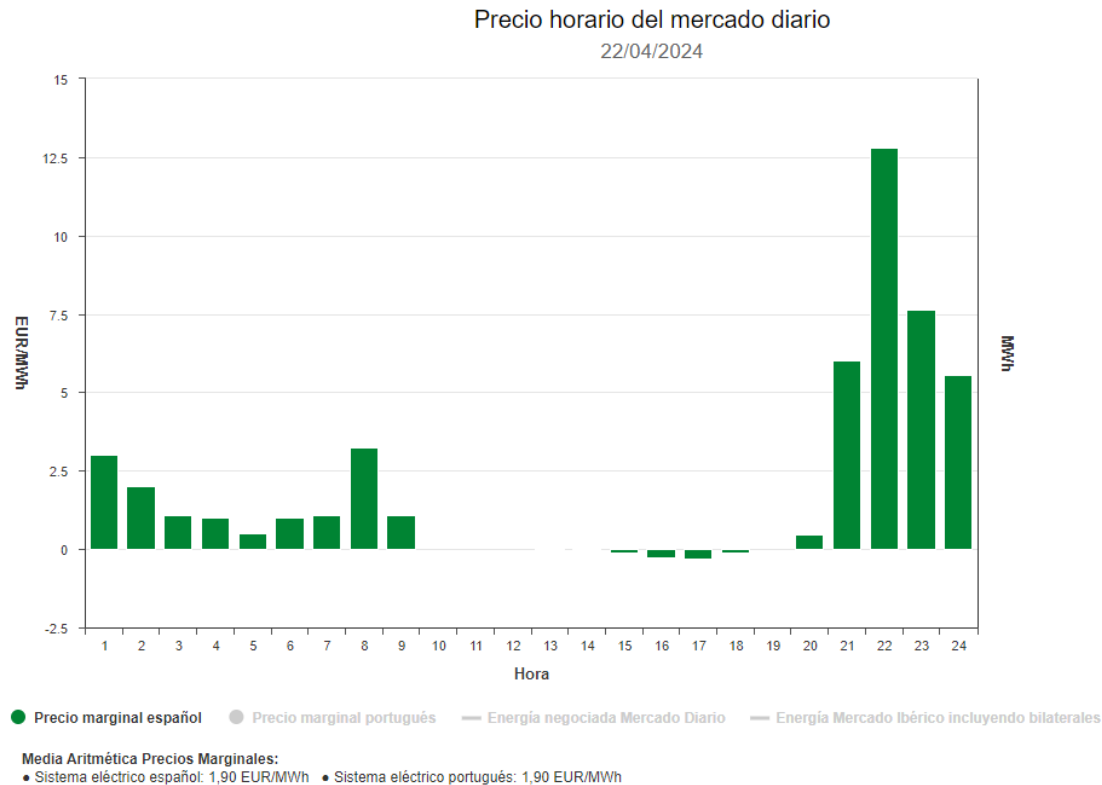
5,66 €/MWh

En la primavera de 2024, ya hemos visto en muchos días la repercusión en el mercado de los momentos de grandes desequilibrios entre demanda y generación renovable

Sábado 20 de abril de 2024:

- Precio nulo entre las 12 y las 19
- Precio máximo de 24
- Precio medio aritmético diario: 5,6

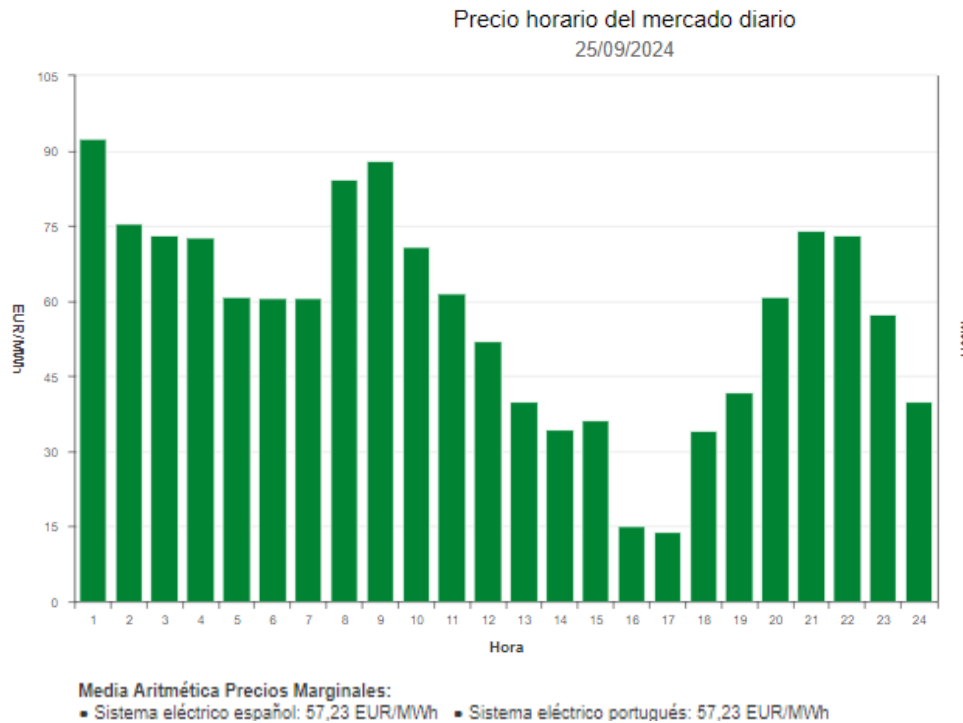
Efectos del desequilibrio (Cont)



..... El lunes 22 de abril, el precio fue incluso inferior

1,9 €/MWh

Efectos del desequilibrio (Cont)



57,23 €/MWh

..... el 24 de septiembre con una producción renovable similar a la de los días mostrados de abril de 2024 el precio medio ponderado es de 57,23

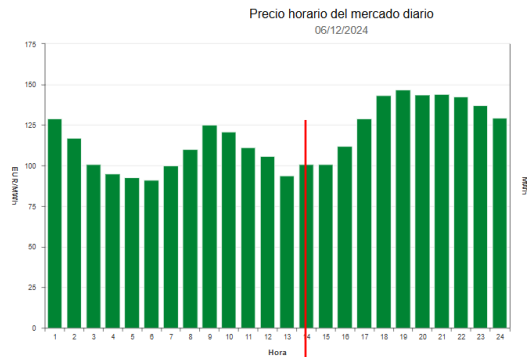
Ese día y en las horas de menor precio, la demanda es de unos 28,6 GW.

El día 22 de abril de 2023 era entre 24 y 25 GW. Es decir entre 3 y 4 GW menos

Aunque no sólo la demanda explica el diferente precio, en gran medida, sí.

Efectos del desequilibrio (Cont)

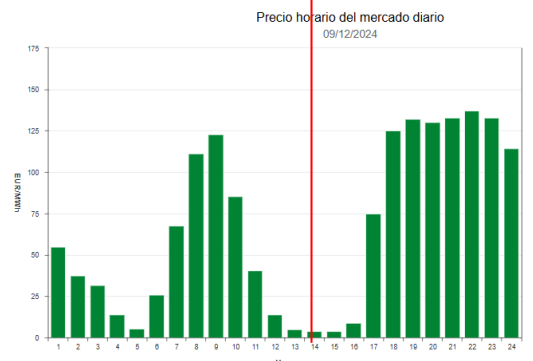
Demanda y renovables a las 14:00 de cada día



Dia 6/12/2024 Viernes
117,59 €/MWh media diaria
Unos 100 €/MWh a las 14



Dia 8/12/2024 Domingo
22,19 €/MWh media diaria
0 €/MWh a las 14



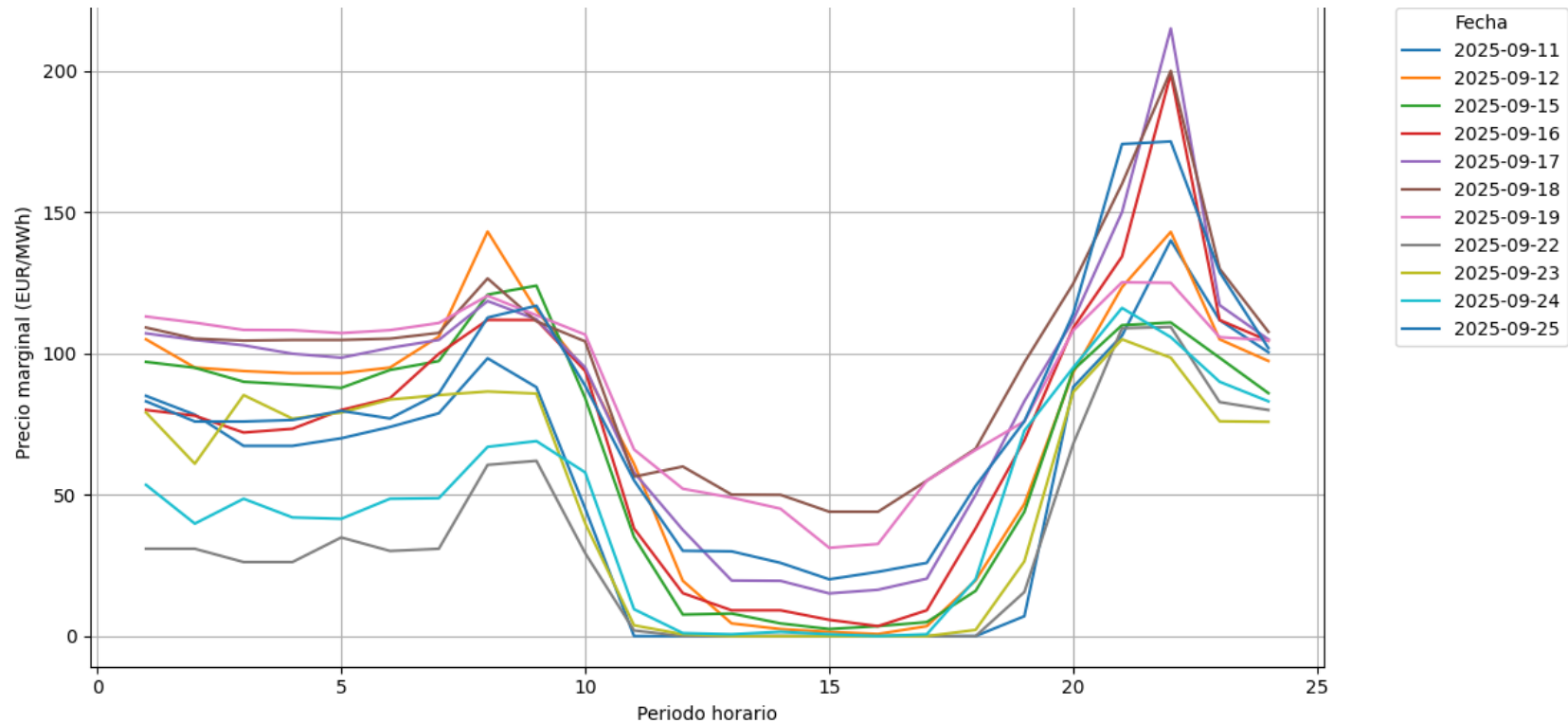
Dia 9/12/2024 Lunes
67,19 €/MWh media diaria
4 €/MWh a las 14

a) Demanda + export: 33,5GW
b) Eólica + Fotovoltaica 21.8 GW
Ciclo combinado 2.3 GW
a-b) = 11,7

a) Demanda + exporta 32.8 GW
Eólica + Fotovoltaica 23.7 GW
Ciclo combinado 2.3 GW
a-b) = 9,1

a) Demand + export: de 37,6 GW
b) Eólica + Fotovoltaica 27.3 GW
Ciclo combinado 3.2 GW
A-b) = 10,3

Efectos del desequilibrio (Cont)



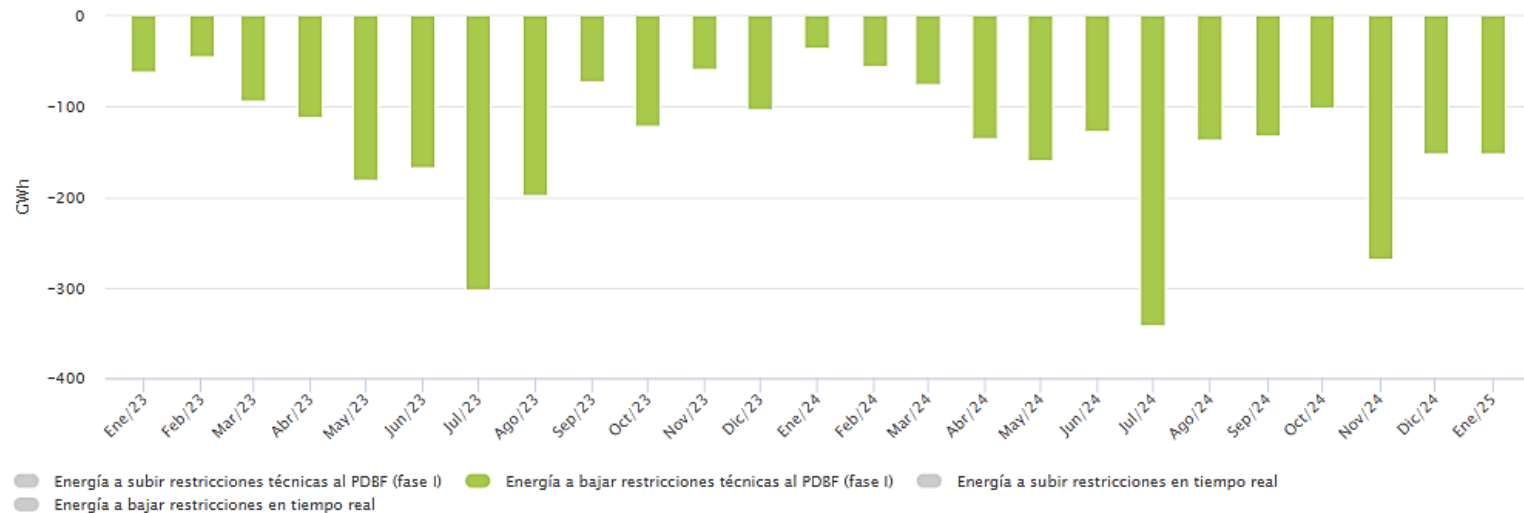
- Algunos días de septiembre de 2025

Efectos del desequilibrio (Cont)

Energía por restricciones al PDBF y en tiempo real (GWh) | Sistema eléctrico: Undefined

Del 01/2023 al 01/2025

[Copiar URL](#)



- Además de efectos en los precios, el desequilibrio genera vertidos crecientes de generación renovable

¿Qué se necesita para que crezca la demanda de electricidad ?

- Precios más moderados , estables y contrataciones de más largo plazo

- Es preciso planificar e invertir en redes para que estas puedan atender la demanda y hacerlo buscando sinergias con el despliegue de la generación



- Revisar la fiscalidad energética y corregir algunas cuestiones

- Una estrategia de electrificación con planes específicos para subsectores

- Dar un tratamiento específico a las demandas muy singulares (Por ejemplo, muy grandes electrolizadores o Data Centers, etc.)

- Pensar si hay redes que ya tenemos que podemos utilizar mejor (Infraestructuras de evacuación; flexibilidad)

EXPAT INFO | NE



Dutch grid operator wants to stop electric car charging during peak hours

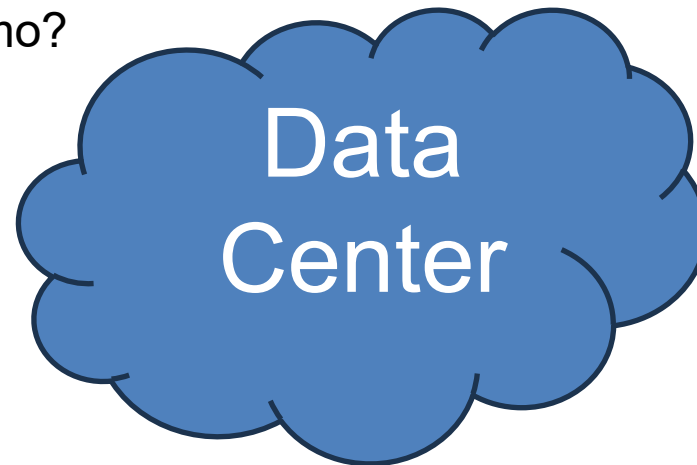


all February 2024 by [Renewable Assets](#)

Sobre el tratamiento específico para algunas demandas: Data Center

¿Margen actual y potencial de flexibilidad en el perfil del consumo?

Soluciones actuales y futuras posibles para el acceso a la red



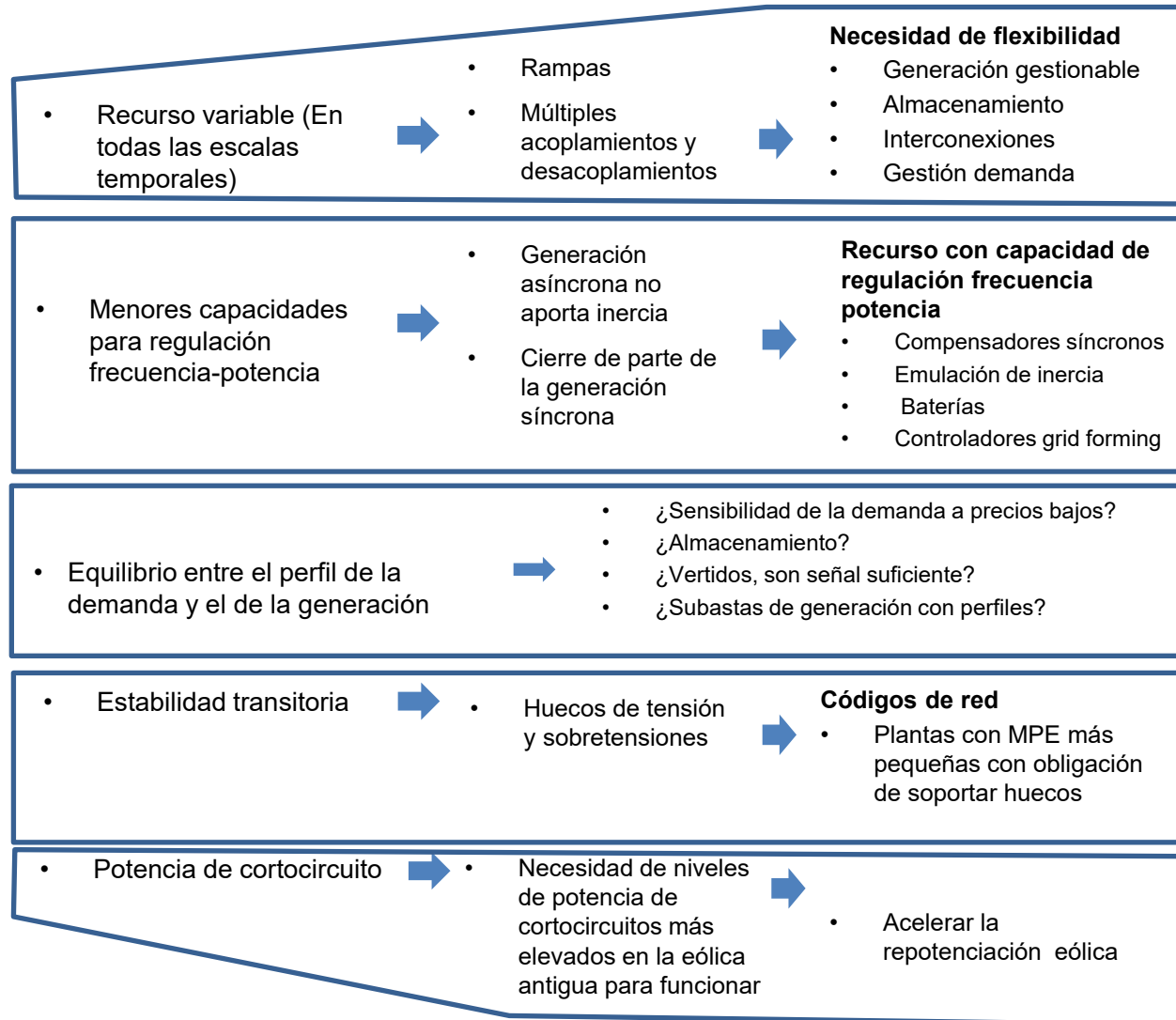
Restricciones potenciales de la red ante la concentración de generación y demanda con convertidores de electrónica de potencia

¿Qué penetración admite el sistema de demandas de este tipo sin “tensar” las emisiones?

- Muy probablemente hay combinaciones en la forma de diseñar y operar un Data Center y en la forma de atenderle desde un Sector Eléctrico de alta penetración de renovables intermitentes que son “Win-Win”... es necesario explorarlas un poco más

Revisión desafíos técnicos PNIEC (Transición)

Mix muy
intensivo en
eólica y
fotovoltaica →



• Otros, que ahora vemos

Despliegue de Almacenamiento



- El objetivo para 2030 es de 22,5 GW.
- En 2020 ya había algo menos de 6 GW de bombeo puto más bombeo mixto y no ha habido nuevas puestas en servicio
- En 2025 hay 11 o 12 GW de baterías en tramitación, pero sólo 0,014 GW puestos en servicio

Hay varias barreras que se han debido gestionar

▪ Acceso a la red

▪ Normativa de tramitación

▪ Mecanismos retributivos

▪ Normativa de participación en mercado

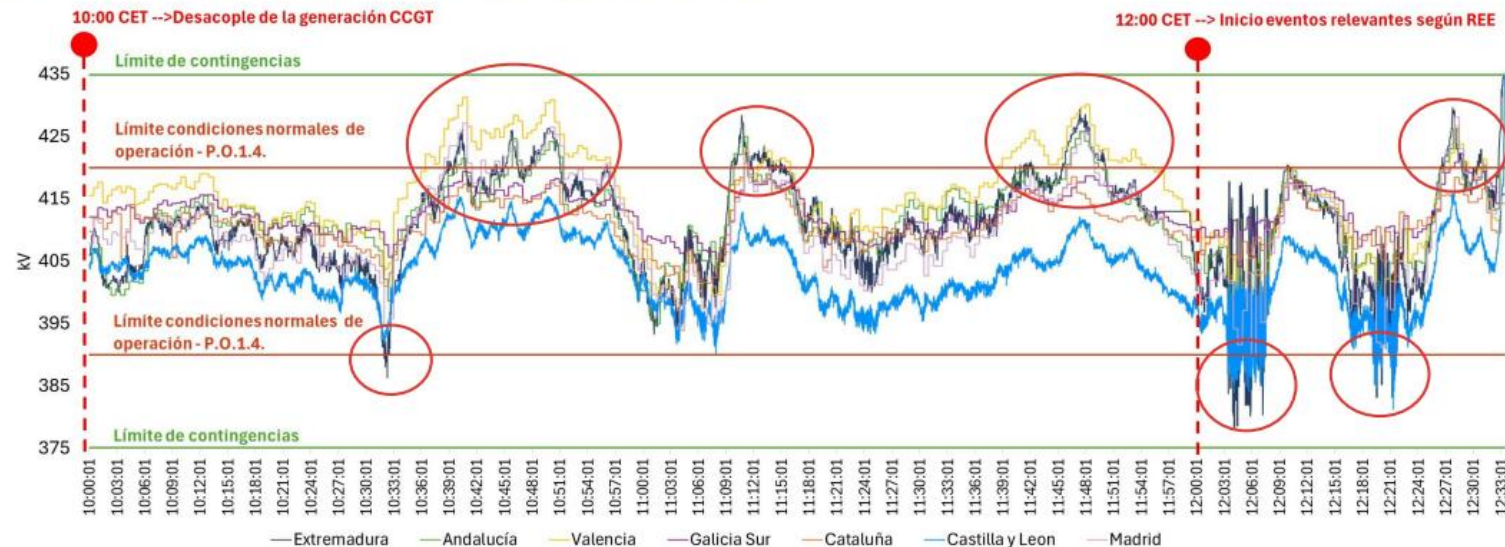
¿Alguna fecha importante en el sistema eléctrico español en 2025?

Revisión desafíos técnicos

PNIEC (Transición)

Control de tensión y black out en Iberia **28/05/2024**

Desde las 10:00, momento en que disminuyen los CCGT acoplados, hay fuertes fluctuaciones de tensión que superan repetidamente los límites de condiciones normales de operación

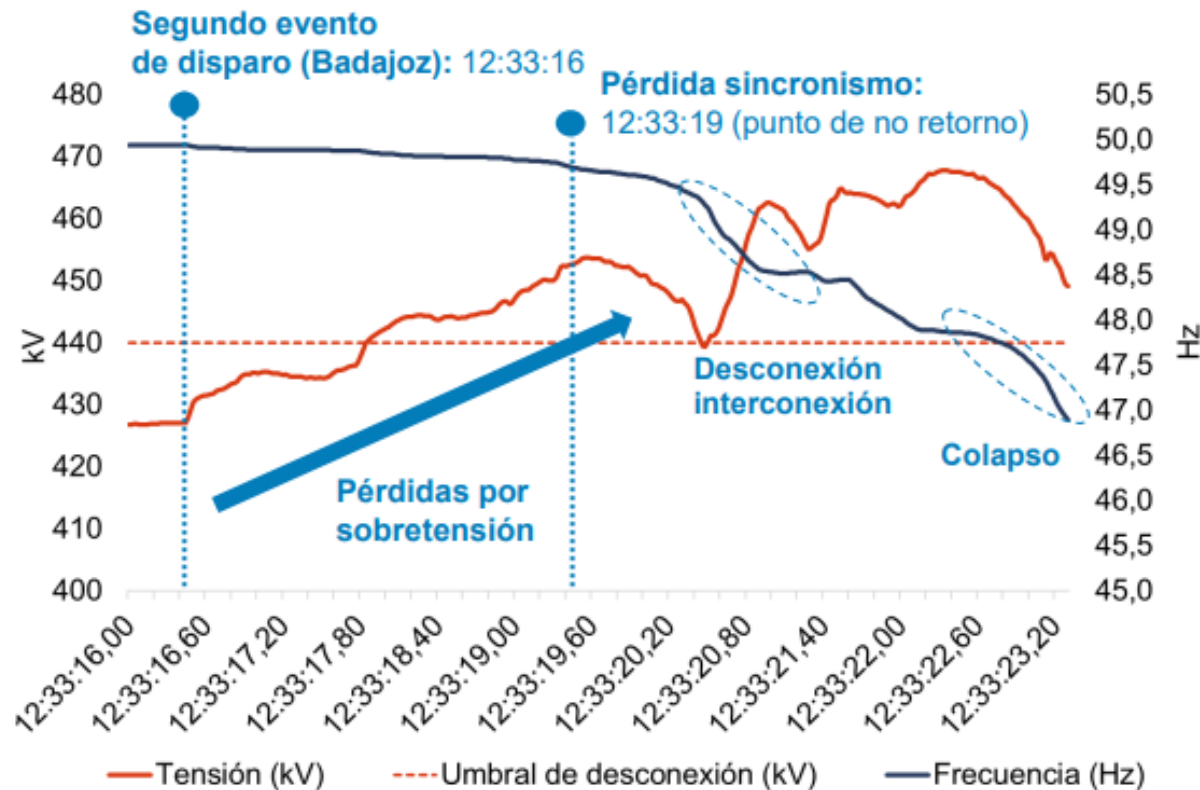


Revisión desafíos técnicos

PNIEC (Transición)

Control de tensión y black out en Iberia 28/05/2024

Evolución de la frecuencia y la tensión previo al apagón



Fuente: Análisis de los acontecimientos que condujeron al cero eléctrico del 28 de abril de 2025 Compass Lexecon e INESC TEC.
https://aelec.es/wp-content/uploads/2025/06/20250623_InformeBlackout.pdf

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión



La tensión en un sistema eléctrico, a diferencia de la frecuencia, es una magnitud local.

$$\Delta V = Z \cdot I = (R + jX) \cdot I$$

La tensión en un punto depende de la impedancia y la intensidad. Es decir, de la topología, la carga, la distribución de la generación, etc.



El control de tensión requiere actuaciones locales de la generación, cambios de tomas de los trafos, reactancias, condensadores ,etc.



Es precisa una coordinación entre las medidas para evitar inestabilidades , sobrecompensaciones ,etc.

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión



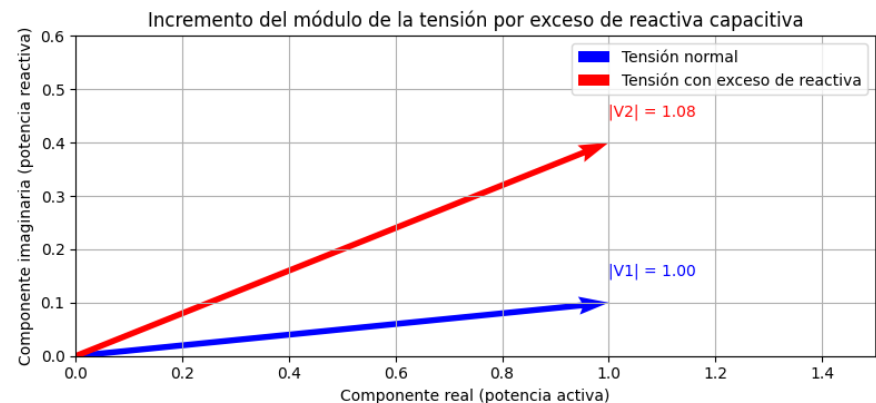
Algunas cuestiones a recordar



Una red eléctrica muy mallada tiene mayor capacitancia y tiende a generar más potencia reactiva:

- Mayor paralelismo de conductores
- Mayor longitud total de cableado
- Mayor superficie expuesta entre conductores y tierra

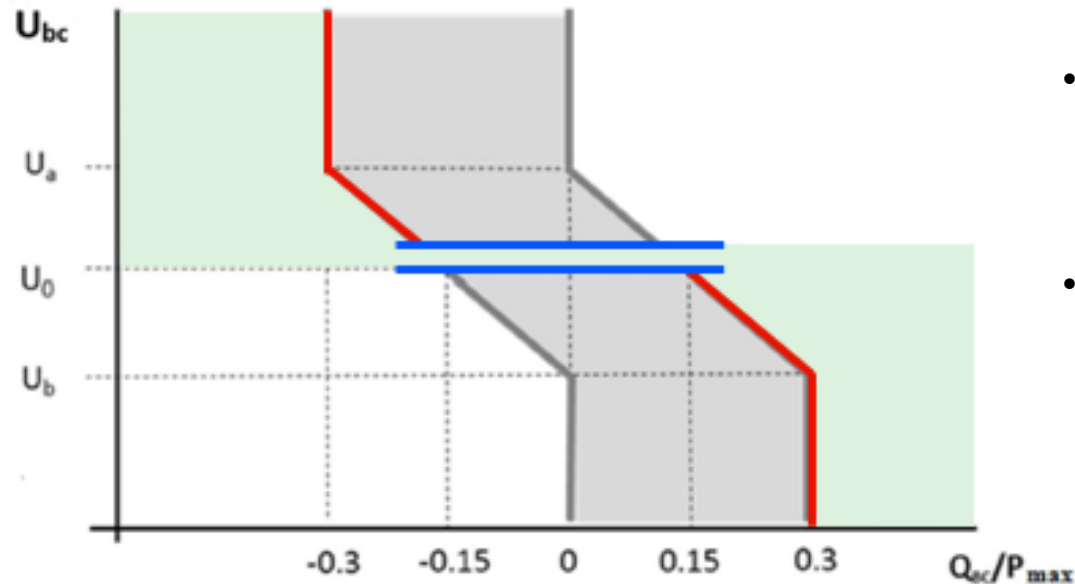
- La potencia reactiva generada por el propio sistema tiende a elevar la tensión, especialmente en momentos de baja carga, que en otras circunstancias podría consumir parte de esta reactiva.
- Por eso, en los momentos de baja carga (Noches) se abren líneas al objeto de evitar este incremento de tensiones.



Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión

Requisitos control de tensión generación síncrona conectada a la red de Transporte



Zona de la curva en la que debe situarse el generador

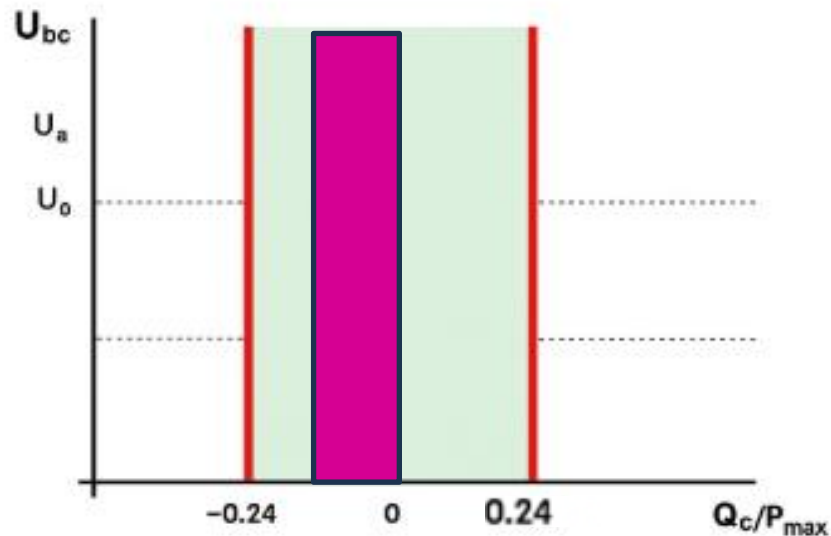
- Si la tensión está dentro del rango de consiga, es indiferente la absorción o inyección de reactiva
- Si sale de rango debe irse a absorber o inyectar, al menos, el perfil marcado en rojo o hacia el área verde.

P.O. 7.4 del año 2000: Generadores “convencionales” de más de 30 MW. Requerimiento de control de tensión. Se puede considerar dinámico: dónde deben estar y si deben absorber o inyectar reactiva depende de la tensión de consigan que deban mantener en el nudo

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión

Requisitos control de tensión generación renovable con consiga de factor de potencia



Zona de la curva en la que debe situarse el generador

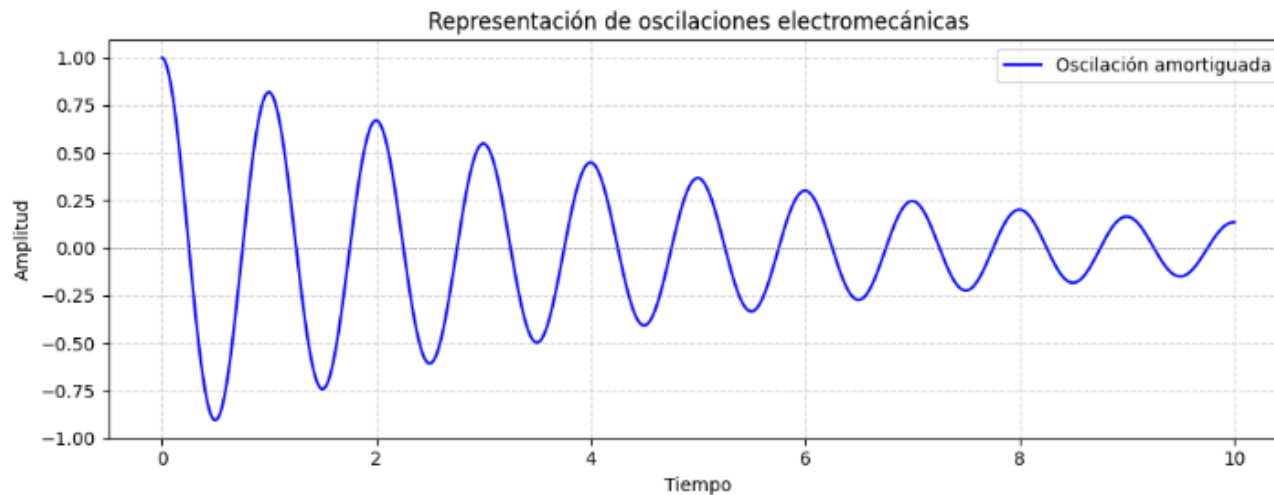
- **Artículo 7i RD 413/2014**
- A los efectos de lo previsto en el artículo 7, se establece el rango del factor de potencia obligatorio de referencia entre 0,98 inductivo y 0,98 capacitivo

- Mientras están produciendo, deben mantenerse en una línea o franja como la “morada” (Que puede revisarse una vez al año y está siempre en el rango verde)
- Deben absorber o inyectar una cantidad de potencia reactiva proporcional a su potencia activa pero que no guarda relación directa con la tensión en el punto de conexión en tiempo real . Es una limitación regulatoria, no tecnológica

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión

Oscilaciones en sistemas eléctricos

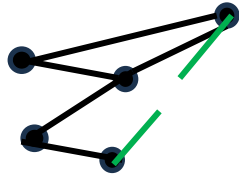


En los sistemas eléctricos pueden producirse perturbaciones que den lugar a variaciones periódicas en la potencia activa y reactiva, tensión o frecuencia, causadas por interacciones dinámicas entre generadores o entre zonas del sistema eléctrico.

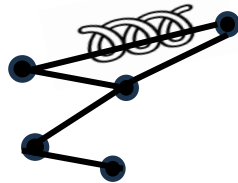
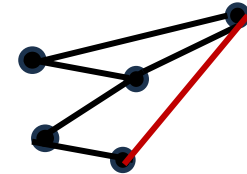
Son las Oscilaciones, que deben ser amortiguadas para evitar una potencial desestabilización del sistema

Revisión desafíos técnicos Control de Tensión

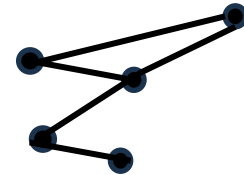
Amortiguamiento de oscilaciones y efecto en los flujos de reactiva



Cerrar líneas que estaban abiertas.
Reducir la impedancia



Desacoplar reactancias.



Reducir el Flujo en la interconexión



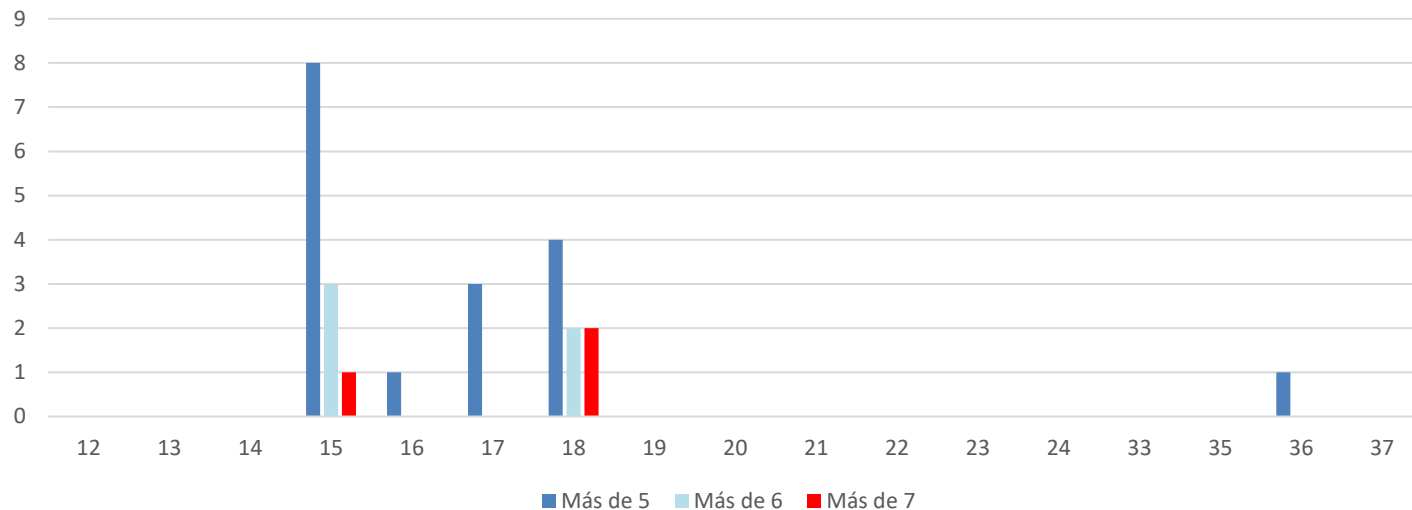
Entre las medidas que pueden ser convenientes o necesarias para amortiguar una oscilación (Según el caso) están algunas que tiene el efecto colateral de contribuir al aumento de tensión

Revisión desafíos técnicos

Control de Tensión

¿Y el intradiario Continuo?

Número de cuartos de hora con precio del mercado diario cero y una diferencia de precio entre el mercado diario o los intradiarios europeos 1 y 2 superior a X euros



Llega el mercado eléctrico cuartohorario: así funciona y será su impacto en el sector

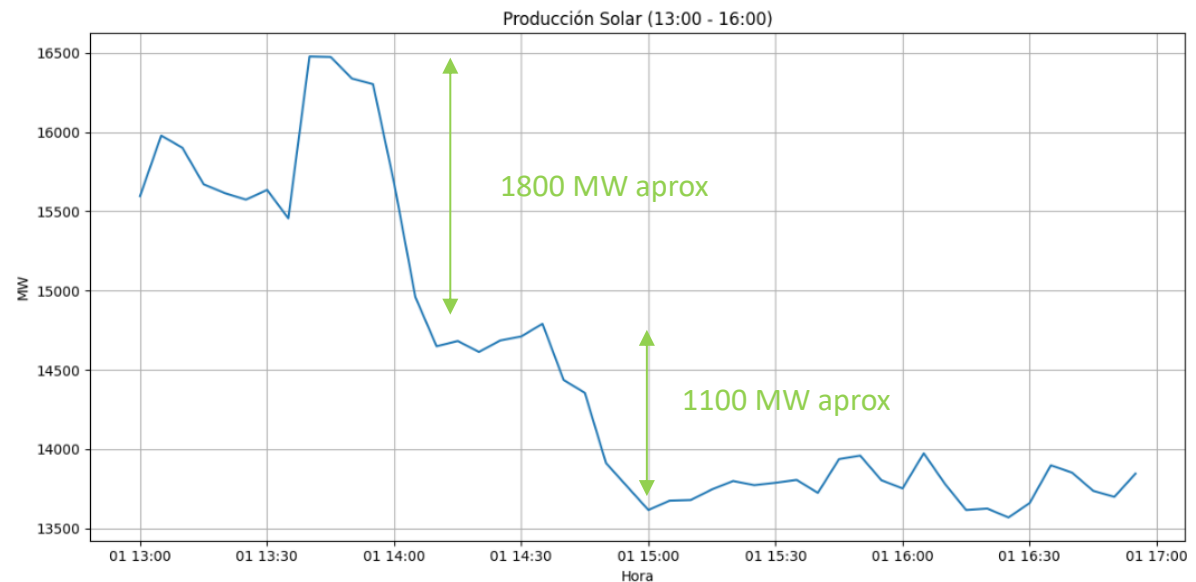
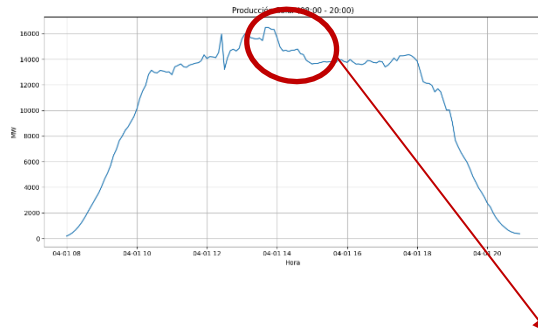
Aunque conlleva desafíos operativos y regulatorios, también representa una oportunidad para aquellos agentes capaces de anticiparse y adaptar su estrategia de mercado

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión



Reducciones de producción de tecnologías con consigna de factor de potencia (Ejemplo 1 de Abril)

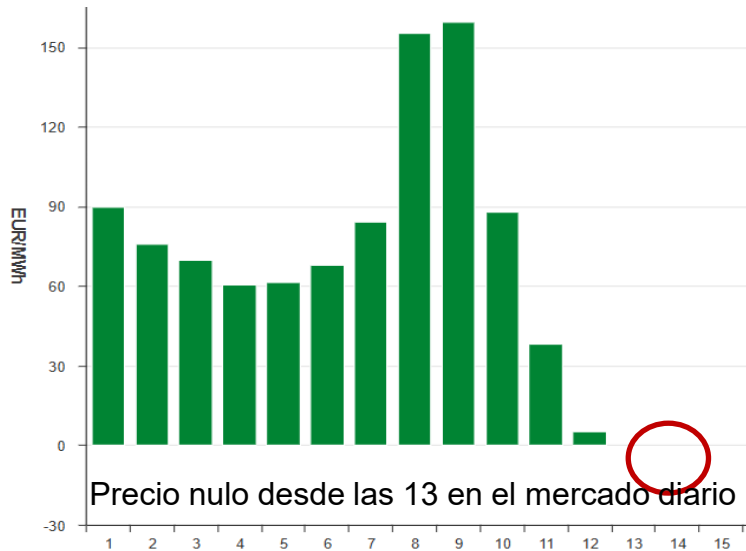


- Cuando la generación que sigue consignas de factor de potencia desaparece (Reduce drásticamente su nivel de producción) lo hace también su absorción de reactiva con impacto sobre el control de tensión

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión

Reducciones de producción de tecnologías con consigna de factor de potencia (Ejemplo 1 de Abril)



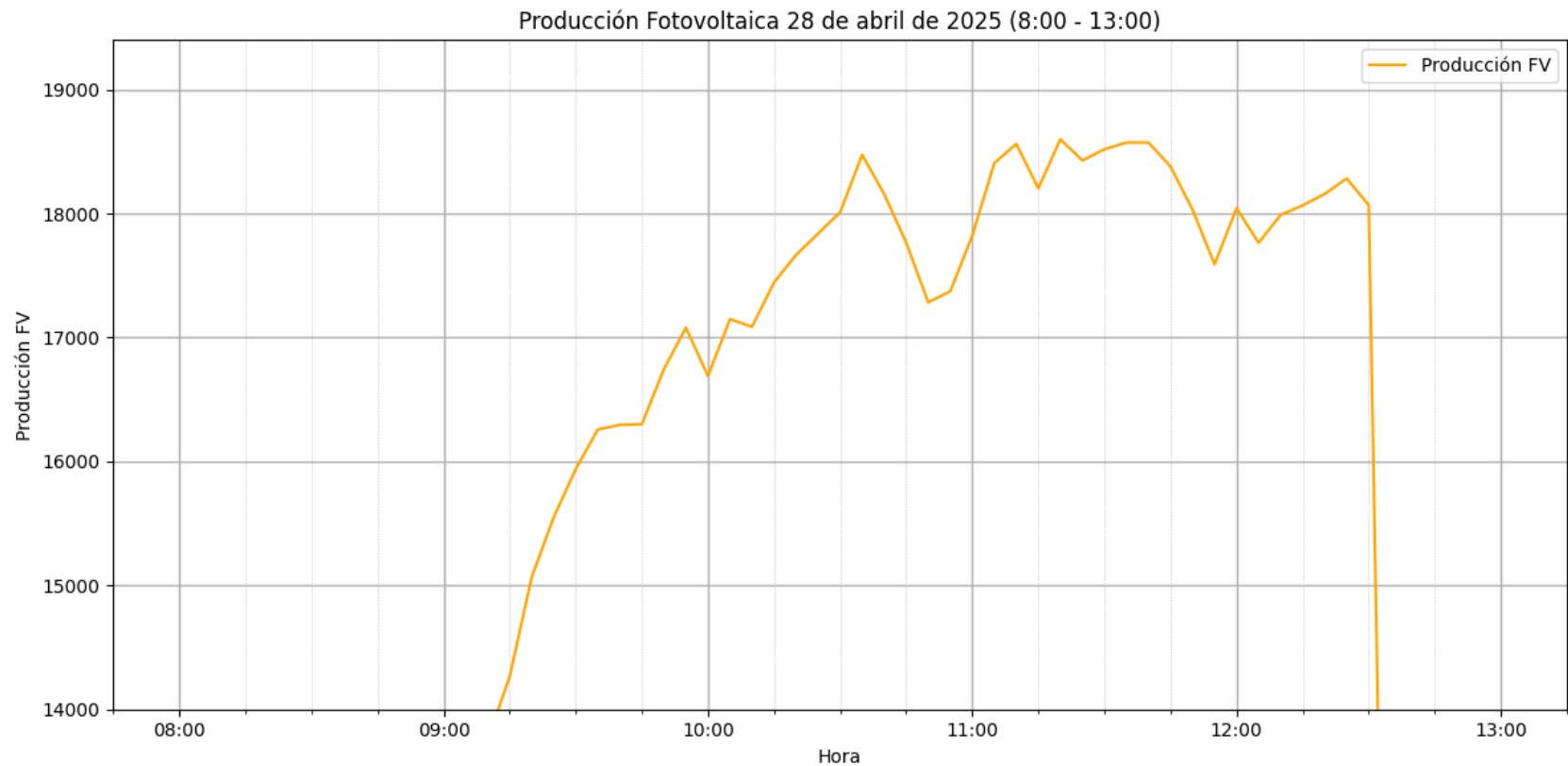
- Una hipótesis es que algunas reducciones de producción cuarto horarias podrían estar relacionadas con señales de precio en mercados horarios e intradiarios, que incentivan ajustes en la producción. Este fenómeno requiere análisis más profundo desde la perspectiva de diseño de mercado.
- Conforme mas penetración ha habido de renovables más frecuente es que haya estas oportunidades de hacer margen dejando de producir de forma súbita un cuarto de hora, ya sea por arbitraje en mercados o por terciara a bajar

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión



Reducciones de producción de tecnologías con consigna de factor de potencia

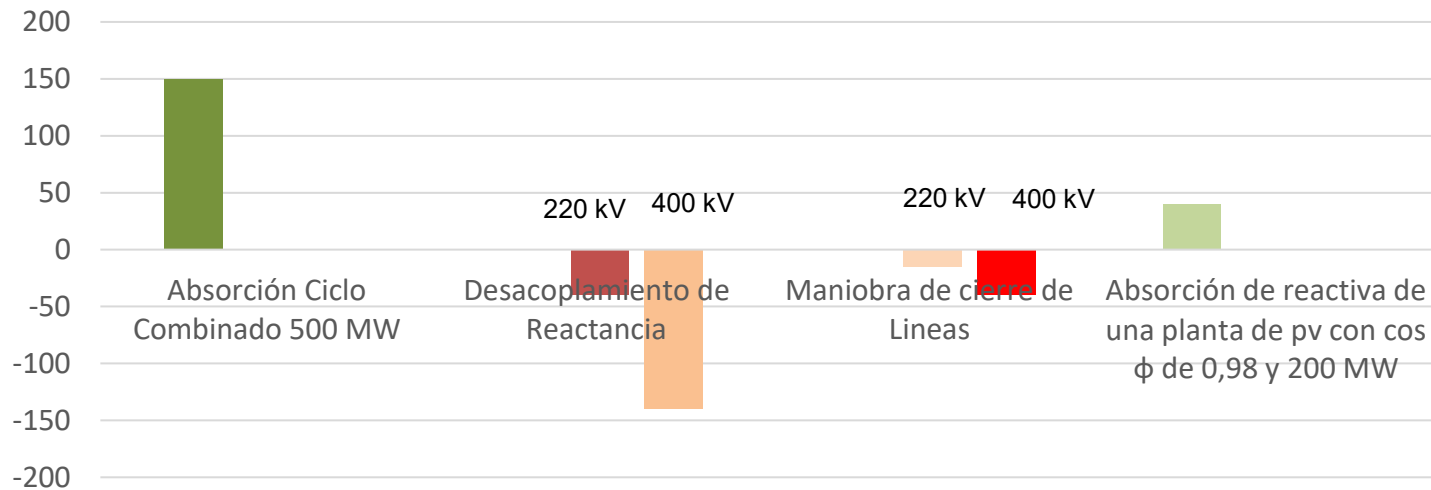


Revisión desafíos técnicos

Control de Tensión

Ilustrativo, no exhaustivo. Sólo con finalidad pedagógica y en órdenes de magnitud

Orden de magnitud de absorción o inyección de reactiva (MVAR) por unidades de generación, maniobras de cierre de líneas o desacoplamiento de reactancias (Por maniobra o desacoplamiento)



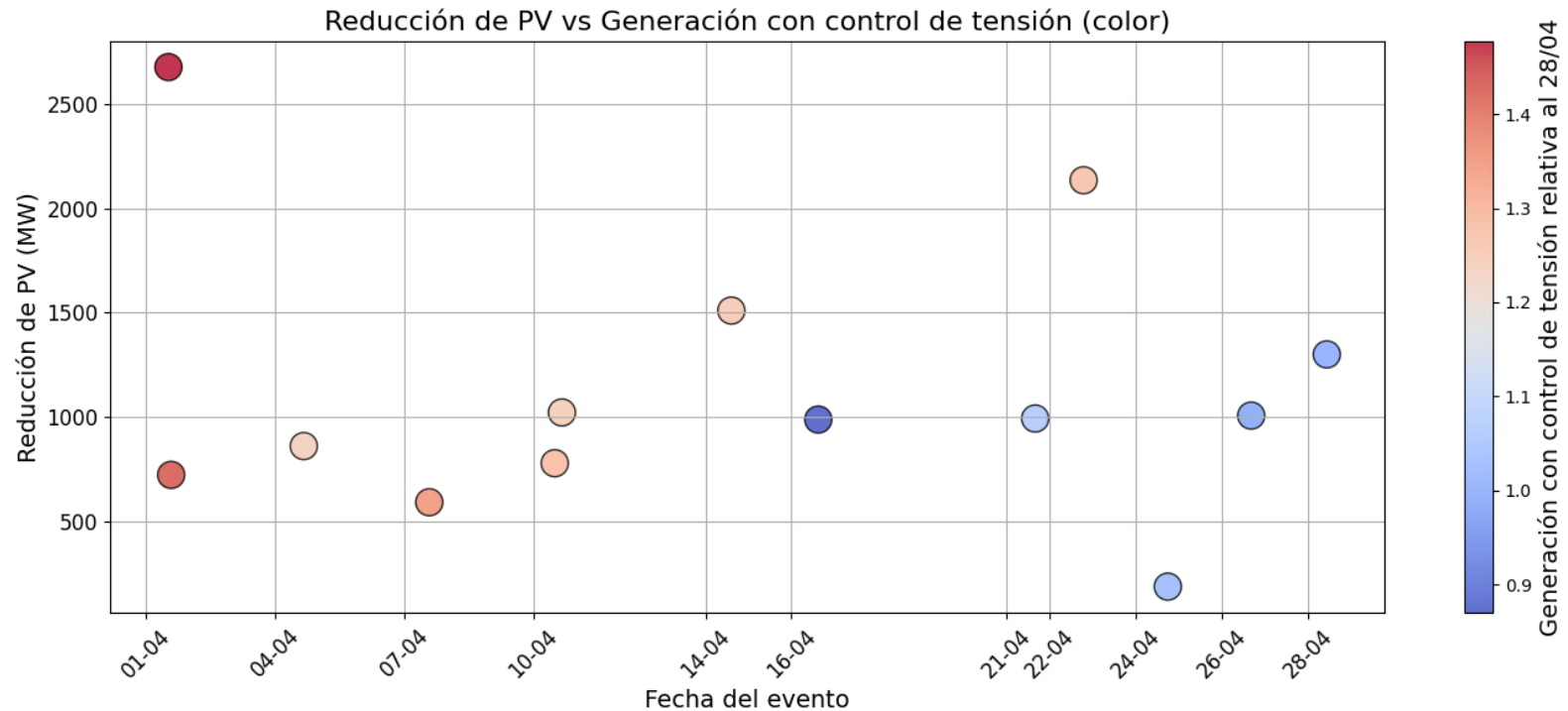
La capacidad para mantener la estabilidad de tensiones depende de: la generación con capacidad de control de tensión programada, de la generación con consigna con factor de potencia que haya desaparecido rápidamente en intradiarios, etc. y, en un día que hay oscilaciones, del margen de reactiva que hayan consumido otras maniobras para amortiguar la oscilación

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión



Control de Tensión



Revisión desafíos técnicos

PNIEC (Transición)

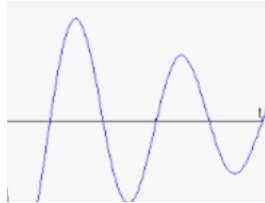
Control de tensión



Efecto capacitivo de las redes poco cargadas



Cambio hacia mercados cuarto-horarios y servicios de balance y capacidad para aprovecharlos reduciendo su programa por algunas tecnologías renovables



Efectos colaterales en las tensiones de las maniobras para gestionar oscilaciones



Programación de la generación síncrona



Coherencia entre planificación y herramientas disponibles



Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión

El nuevo modelo de control de tensiones



MODALIDAD	TIPO	RETRIBUCIÓN	PENALIZACIÓN
Prestación básica	Obligatoria		1 €/MVArh
Consignas TR	Voluntaria	1 €/MVArh	1,2 €/MVArh
Capacidad adicional	Voluntaria (mercados zonales)	Precio de oferta	1,2 × precio de oferta

Orientar el control de tensión al seguimiento de consignas; Aprovechar más las capacidades que la nueva generación renovable tiene que acreditar; incentivar mercados zonales y regular mecanismos de excepción para las instalaciones anteriores al año 2000

Revisión desafíos técnicos PNIEC

Control de Tensión

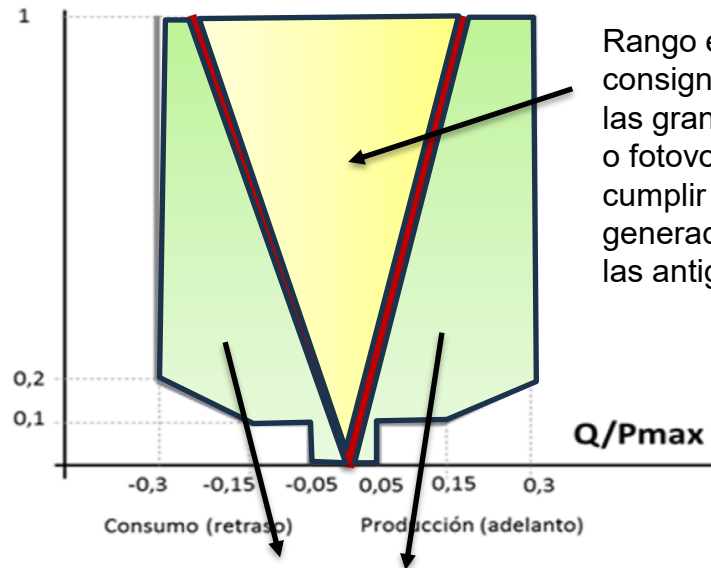


El nuevo modelo de control de tensiones. ¿Qué cambia para las renovables?

A través de la prestación por consignas se va a poner en valor una capacidad de reactiva que una parte importante de las grandes instalaciones de renovables eólicas y fotovoltaicas ya tenían.

La normativa vigente en el momento no exigía alcanzar en operación la totalidad de la capacidad acreditada, lo que abre una oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema mediante nuevas obligaciones o incentivos.

$P/p.u.$

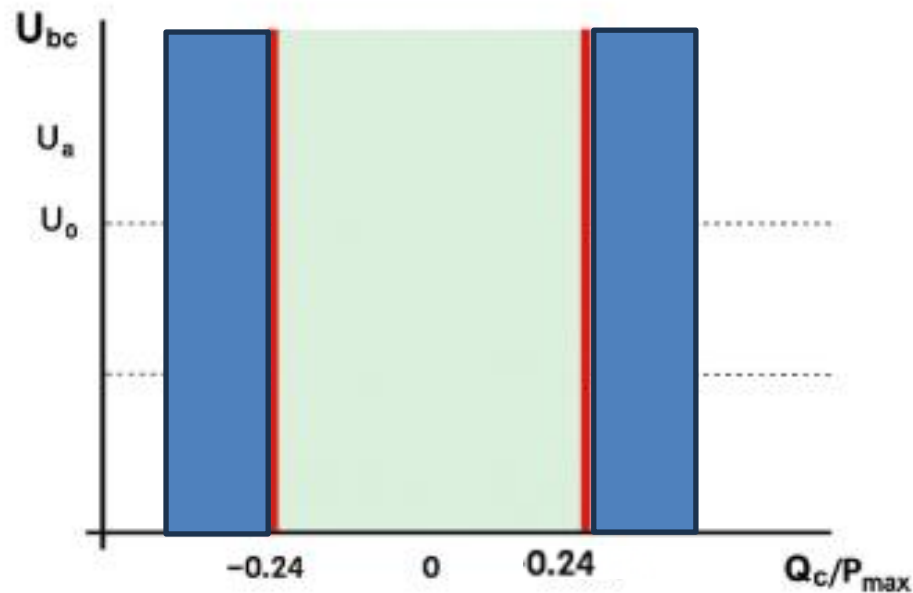


Rango en que van a recibir las consignas de factor de potencia las grandes instalaciones eólicas o fotovoltaicas que no tiene que cumplir el Código de red de generadores del 2016 (Digamos las antiguas)-

Rango adicional que ya debía acreditar las instalaciones obligadas a cumplir el código de red del 2016 (Orden TED/749/2020)

Revisión desafíos técnicos

Control de Tensión



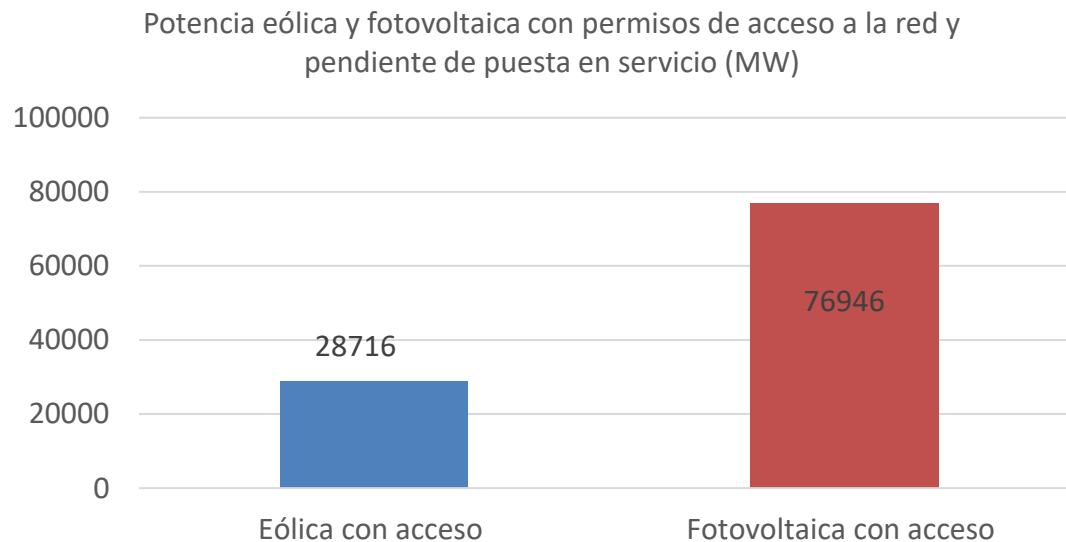
 Zona de la curva en la que debe situarse el generador

 Zona adicional en la que , salvo a bajas potencias, tiene capacidad para situarse el generador

La oposición social

Volumen de proyectos en tramitación

Los aproximadamente 110 GW de eólica y fotovoltaica con acceso a la red suponen casi el 200% de la potencia necesaria para alcanzar el objetivo de 2030.



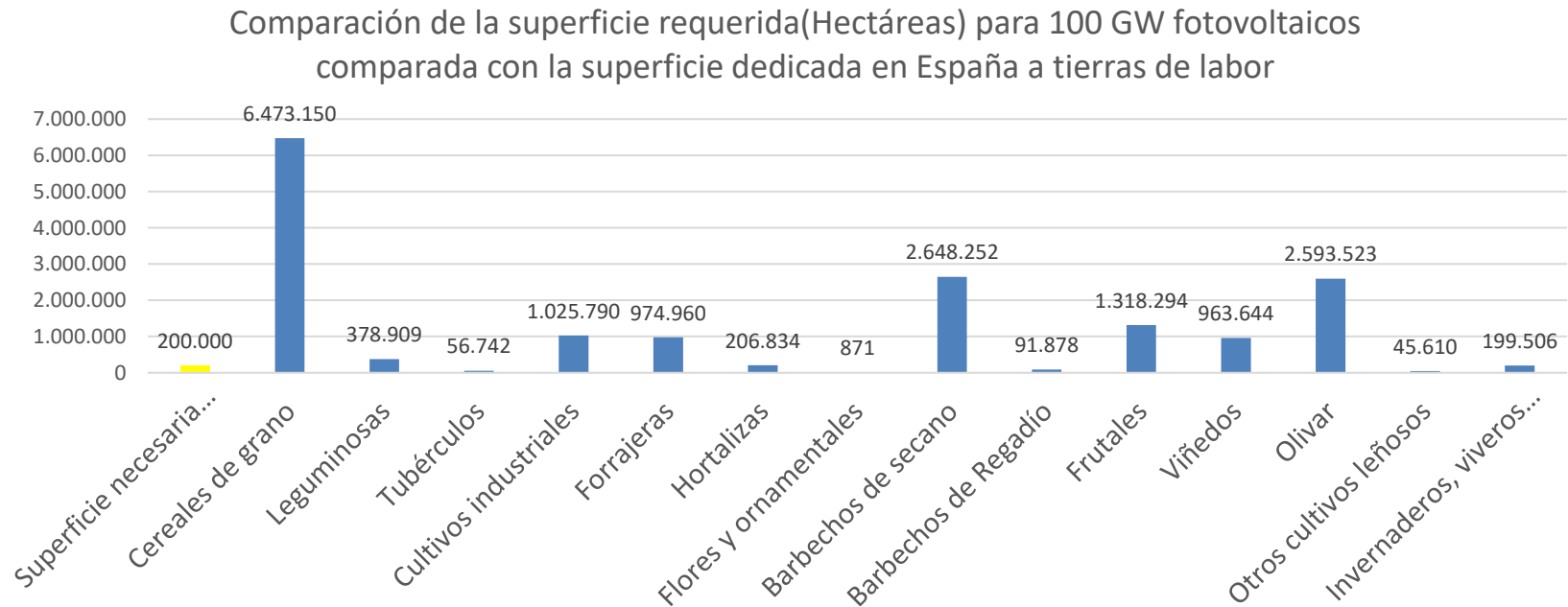
Los ciudadanos perciben señales de instalación de generación renovable que es varias veces superior a la que necesitamos en horizonte 2030

La oposición social

El “tamaño relativo”

La superficie requerida por una potencia de 100 GW fotovoltaicos en 2050 representa el 1,2% de las “Tierras de Labor en España” (Unos 17 millones de hectáreas) o el 3% de la superficie dedicada a cereales de grano.

La superficie que cada año está en barbecho de secano es 13 veces superior a la que se necesitaría para esos 100 GW

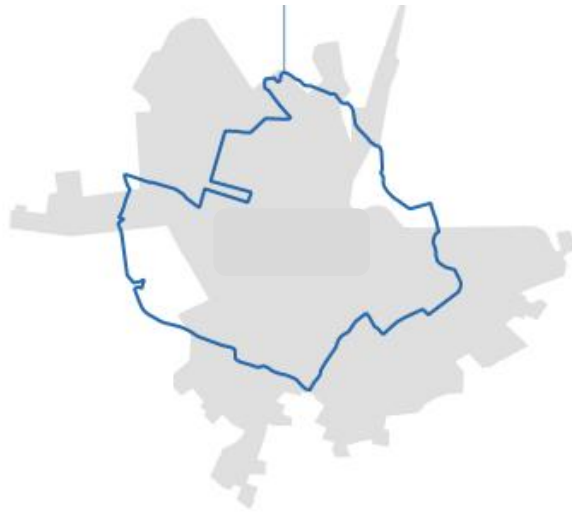


Necesitamos poca superficie.....

La oposición social

El “tamaño relativo”

Cont



..... aunque localmente las superficies son relevantes en algunas plantas puntuales

De la oposición social a la judicialización. El caso Galicia y la eólica (cont)



EL PAÍS

Clima y Medio Ambiente

CAMBIO CLIMÁTICO · MEDIO AMBIENTE · EL TIEMPO · ÚLTIMAS NOTICIAS

ENERGÍAS RENOVABLES >

El Tribunal de Justicia de la UE respalda la tramitación de la Xunta de 70 parques eólicos ahora paralizados

La decisión ha sido celebrada por la patronal del sector, mientras los grupos que se oponen a los molinos señalan que no desbloquea todos los proyectos

★ ABCPremium

El TJUE da la razón a la Xunta en la tramitación de parques eólicos: no hay que dar acceso público a los informes sectoriales

Agosto de 2025

El Gobierno autonómico confía en que la resolución abra la puerta a acabar con el «bloqueo judicial sistemático» de los proyectos por parte del TSXG

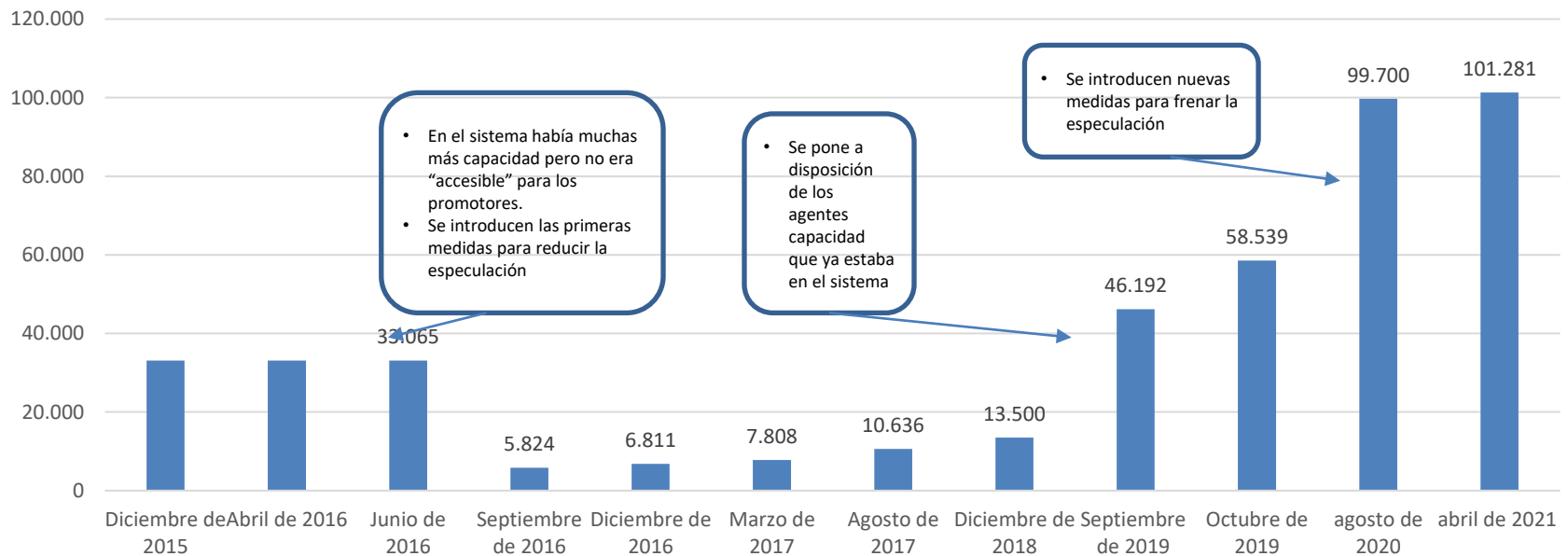
La especulación y el acceso a las redes (Generación)

❑ **Especular (Rae, 3ª acepción)** *“Comprar un bien cuyo precio se espera que va a subir a corto plazo con el único fin de venderlo oportunamente y obtener un beneficio”.*



Tomar posición en acceso y/o emplazamientos sin voluntad de avanzar significativamente en la promoción y tramitación

Evolución de potencia fotovoltaica con acceso a la red y no construida (MW)



El acceso a la red y los emplazamientos son los elementos sobre los que se han venido tomando posiciones especulativas en fotovoltaica, pero también en eólica.

Medidas para frenar con la especulación del acceso a la red

Concursos de Capacidad de Acceso

- ❑ Para “laminar” el volumen de acceso a generación renovable que se otorga y como herramienta para seleccionar los proyectos más adecuados, el RD 1183/2020 (RD de acceso y conexión) introduce los **Concursos de Acceso**.
- ❑ Se convocarán, previsiblemente en varias tandas entre 2022, 2023.



1. Fecha comprometida de puesta en operación de la instalación



2. Maximizar la integración de renovables



3. Criterios ambientales

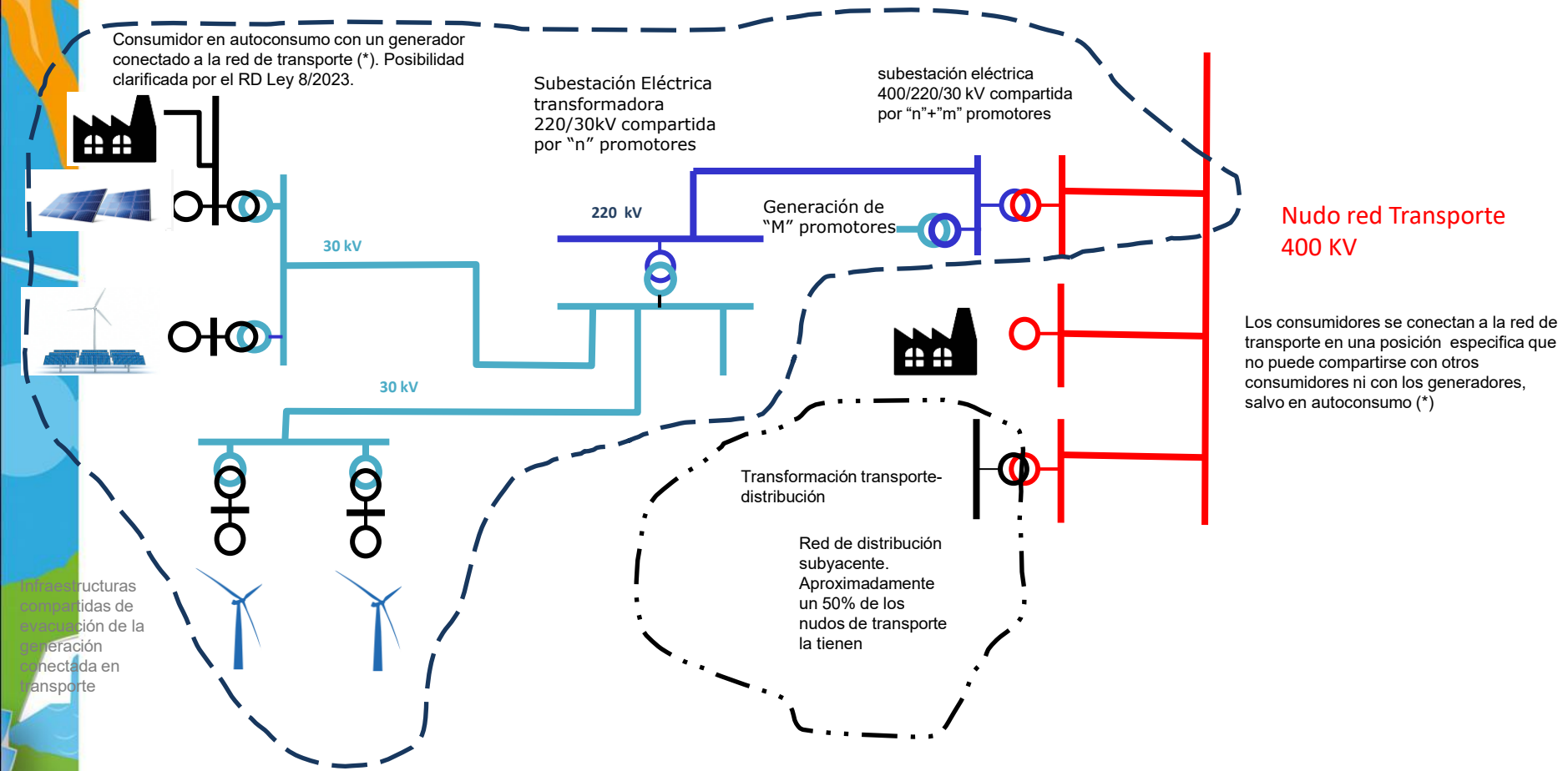


4. Criterios socioeconómicos

- ❑ Del orden de 150 GW (Potencia esperada)
- ❑ La normativa de detalle de estos concurso se iba a publicar en Otoño de 2022 (Ya ha habido un borrador para consulta pública)
- ❑ Hay ya más de 100 GW (lo necesario para 1,5 veces el PNIEC) de capacidad de acceso reservados para estos concursos.
- ❑ Además de gestionar la especulación persiguen reducir la oposición social, minimizar el impacto ambiental y un avance más “ordenado”

El Real Decreto Ley 8/2023 establece medidas para frenar la especulación con el acceso como demanda

Hay que “repensar” la planificación de las redes, buscando más sinergias



El Impacto en el medioambiente



SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL
DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Subdirección General de Evaluación
Ambiental

Guía para la elaboración de
estudios de impacto
ambiental de proyectos de
plantas solares fotovoltaicas y
sus infraestructuras de
evacuación.

Guía destinada a promotores y consultores

- Estudio de avifauna que abarque un ciclo anual completo.
- Estudio de vegetación y hábitats de interés comunitario.
- Estudio de alteración paisajística y cuenca visual.

Los resultados del estudio de avifauna deberían ser considerados como uno de los factores determinantes en el análisis ambiental para la selección de alternativas, tanto de localización de la planta fotovoltaica, como del trazado de la línea eléctrica de evacuación. Además, servirán de base para la definición de los muestreos que se realizarán de forma periódica durante el programa de vigilancia ambiental, lo que debería permitir que a lo largo del desarrollo del proyecto se pueda obtener información sobre la evolución de las poblaciones antes y después de la ejecución del proyecto.

Protocolos de parada

sistemas automáticos de detección,
disuasión y parada

Tanto el sector, como la administración están haciendo un concienzudo trabajo para que el proceso de Evaluación Ambiental de las Energías Renovables lleve a proyectos con el menor impacto en el medio ambiente.

El Impacto en el medioambiente (Cont)



Presentan dos estudios que demuestran que la fotovoltaica es una oportunidad para la Biodiversidad

La Universidad de Castilla-La Mancha y la consultora EMAT, en el VIII Foro Solar

25 octubre, 2021



La selección de los emplazamientos es clave , porque en algunas situaciones las instalaciones de generación renovable pueden incluso incrementar la biodiversidad.

Nueva regulación medioambiental en tramitación

- ❑ ***Proyecto de real decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y para la reducción de la mortalidad en aerogeneradores***

EL PRESENTE

los parques eólicos en operación han sido sometidos a trámite de evaluación de impacto ambiental.

- Exhaustivos estudios de interacción con la avifauna
- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias, específicas para cada parque
- Planes de seguimiento del impacto sobre la avifauna.
- La legislación prevé ya posibilidad y procedimiento para adaptar la DIA en caso de desviaciones relevantes

¿QUÉ PODRÍA VENIR A FUTURO?

Medidas adicionales a incorporar en futuras declaraciones de impacto ambiental y algunas a los parques que ya están en operación

- Sistemas de parada ante riesgo de colisión de aves
- Paradas específicas para proteger murciélagos
- Nuevo seguimiento y registro de la mortalidad de aves
- Anexo II – Protocolo de actuación con aerogeneradores peligrosos (Especies en peligro o vulnerables y especies protegidas no amenazadas)
- Medidas compensatorias en colisiones

Nueva regulación medioambiental en tramitación

- ❑ ***Proyecto de real decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y para la reducción de la mortalidad en aerogeneradores***

Año	Evento	Medidas obligatorias	Consecuencias	Posibles sanciones
1	1ª colisión	Parada cautelar. Notificación. Propuesta de medidas.	Reinicio solo con autorización. Coste de la energía no producida y de las medidas compensatorias	Si no se notifica o no se aplican medidas: sanciones según Ley 42/2007 y Ley 26/2007.
3	2ª colisión	Estudio poblacional anual. Evaluación de riesgo.	Reinicio solo si se aprueban nuevas condiciones. Coste de la energía no producida y de las medidas compensatorias	Sanciones si no se cumple el protocolo.
5	3ª colisión	Parada definitiva. Desmantelamiento.	Obligatorio salvo autorización excepcional. Coste adicional de desmantelamiento y pérdida del valor residual de la inversión	Sanciones graves si se continúa sin autorización.

Ejemplo de protocolo de actuación en caso de colisiones sucesivas con una especie protegida y vulnerable (Por aerogenerador)

Tramitación Ambiental (Cont)

ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS EFECTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS

El **artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental**, establece la importancia y necesidad de incluir en los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos el estudio de los efectos acumulativos y sinérgicos que las instalaciones pudieran generar.

Estudio de la Evaluación de los Efectos Sinérgicos y Acumulativos durante la tramitación ambiental de los proyectos de energías renovables con el objeto de evaluar y valorar los impactos ambientales que se generen, teniendo en cuenta el desarrollo de todos los proyectos eléctricos planificados y existentes en un territorio determinado, identificando las sinergias y los efectos acumulativos que potencialmente pudieran producirse.



La evaluación de los efectos sinérgicos entre proyectos es absolutamente necesaria.....pero condiciona la rapidez para tramitar

Aspectos medio ambientales

ZONIFICACION AMBIENTAL PARA LAS ENERGIAS RENOVABLES

Los indicadores seleccionados son los siguientes:

- **Núcleos urbanos:** como representación de la población, la salud humana, el aire, y la ocupación del suelo.
- **Masas de agua y zonas inundables** (ríos, embalses, lagos, lagunas, y zonas de inundación): como representación del factor agua.
- **Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas;** zonas de protección del **Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto**, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; conectividad ecológica mediante **autopistas salvajes** (de WWF España); **Áreas Importantes para la Conservación de las Aves** (de SEO/BirdLife); y los **hábitats de interés comunitario:** como representación de la fauna y la flora.
- **Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, humedales RAMSAR, parte terrestre de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, Reservas de la Biosfera, y Lugares de Interés Geológico:** como representación de la biodiversidad y la geodiversidad.
- **Visibilidad:** como representación del paisaje (impacto visual).
- **Camino de Santiago, vías pecuarias, montes de utilidad pública y Bienes Patrimonio Mundial de la UNESCO:** como representación de la población y de los elementos sobresalientes del patrimonio cultural español.

- ☐ Se analiza, para eólica y fotovoltaico, el impacto de una serie de factores (En cuadrículas de 25 X 25 m) y se establece un índice para cada cuadrícula .
- ☐ Se identifican cuadrículas en que se dan condiciones de exclusión y en las que no se realiza una ponderación a través de dicho índice.

Aspectos medio ambientales

ZONIFICACION AMBIENTAL PARA LAS ENERGIAS RENOVABLES

PRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL CLASIFICADO PARA ENERGÍA FOTOVOLTAICA



<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/zonificacion_ambiental_energias_renovables.html

Sensibilidad ambiental

	Máxima (no recomendado)	(32,85% de superficie)
	Muy alta	(3,47% de superficie)
	Alta	(11,19% de superficie)
	Moderada	(16,37% de superficie)
	Baja	(36,12% de superficie)

- ❑ Nace como un instrumento para orientar a los promotores pero posteriormente se ha convertido en clave en la tramitación y en los concursos de acceso a la red.

Repotenciación parques eólicos

Evolución de la tecnología eólica y mejora de las prestaciones

Desde la instalación de los primeros parques eólicos, en la década de los años 90, hasta la actualidad, la tecnología ha evolucionado para proporcionar mejores prestaciones :

- Asegurando una **mejor integración del recurso eólico en la Red**, ya que la tecnología actual es capaz de proporcionar servicios de apoyo a la red y garantizar una mejor integración del recurso (soporta huecos de tensión, sobretensiones, seguimiento de consignas de tensión, participación en servicios de ajustes, etc.)
- Aumentando la **potencia media de las máquinas y su eficiencia** y, en consecuencia, su tamaño y mayor área de barrido que permite una mayor captura de energía eólica. En la actualidad es necesario un numero de aerogeneradores entre 10 y 20 veces inferior al de hace 15 o 20 años para disponer de la misma potencia, ocupando en consecuencia menos terreno y produciendo un menor impacto ambiental.

Parque actual

nº Aeros	40
Pot Unitaria (MW)	0,6 / 0,66
Modelo	V42, G47, G52
Diametro rotor (m)	42/44
Altura Buje (m)	45

Produccion (GWh/y)	52,8
Potencia (MW)	24
EOH	2202

Parque Repotenciado

nº Aeros	4
Pot Unitaria (MW)	6
Modelo	Por definir
Diametro rotor (m)	170
Altura Buje (m)	100

Produccion (GWh/y)	84
Potencia (MW)	24
EOH	3483

▼ Aeros	▲ Prod N. (GWh/y)
- 36	+ 31,2

Repotenciación parques eólicos (Cont)

Evolución de la tecnología eólica y mejora de las prestaciones

Layout Actual VS Repowering



- Ofreciendo una mayor **utilización de las infraestructuras de red**. En un mismo punto de conexión a la red eléctrica, la tecnología eólica moderna, con relación a la antigua, proporciona una mayor utilización de la red ya que necesita una menor potencia de cortocircuito para funcionar y por tanto puede otorgarse un mayor acceso en los nudos donde limite este criterio.

Todas estas razones, unidas a la posibilidad de generar más energía renovable sin ocupar nuevos espacios, en entornos en los que ya hay un equilibrio socio económico estable con la generación renovable y una baja oposición social, hacen que la **repotenciación** sea una de las palancas para conseguir los objetivos del PNIEC, de la descarbonización a LP y de la Estrategia Española de Economía Circular.

Programa de Repotenciación Circular



Repotenciación parques eólicos

El Impacto ambiental diferencial

El Estudio de Impacto Ambiental lo presenta el promotor por lo que este enfoque debe nacer ya desde el EIA. (Labor didáctica del promotor)

En un parque eólico, la altura de la punta de pala al suelo es clave para la interacción con determinadas especies de avifauna y quirópteros. Una repotenciación puede tener este parámetro más favorable.

Menos máquinas , menos impacto visual, en la distancia es difícil apreciar el tamaño.

Hay soluciones de ingeniería (por ejemplo, para las cimentaciones) con menos impacto ambiental (Movimiento de tierras)

Los informes de seguimiento ambiental de los parques en operación son una herramienta para la DIA del nuevo

Necesidad de algunas disposiciones específicas en la norma y una guía de referencia sobre la tramitación de repotenciaciones

Conclusiones

- ❑ Hemos actuado sobre la mayor parte de las palancas y nos quedan cuestiones pendientes de definir mejor en algunas de ellas. Hay que intensificar acciones para evitar la oposición social
- ❑ Vamos bien en despliegue de algunas renovable, no tanto en eólica. Además es momento de repotenciación de parques eólicos
- ❑ Vamos retrasados en despliegue de almacenamiento y en dar una señal adecuado sobre dónde debe ubicarse
- ❑ No vamos bien en electrificación, hay que acelerar. Así como en desarrollo de redes
- ❑ La electrificación de la demanda es un proceso con algunas dificultades. Toda la cadena de valor de las energías renovables debe pensar como contribuir a acelerar dicho proceso ¿Somos sólo promotores u operadores de energías renovables? ¿Debemos pensar un poco más allá actuar como “agentes de descarbonización y electrificación?”
- ❑ Hay que mantener el equilibrio entre varias palancas; también en la medida en que avanzamos en la granularidad de los mercados y la planificación y gestión de determinadas capacidades técnicas